Universidad de Salamanca
Facultad de Ciencias
Grado en Física

Electromagnetismo I

Tema 1

Leyes básicas de la electrostática

Ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial y condiciones de contorno

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{R_{12}^2}\hat{u}_R \qquad \oiint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$$

Autor
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

Profesor
Luis López Díaz
Electromagnetismo I

Apuntes formalizados con seminarios prácticos
Salamanca, curso 2026/2027

LEYES BÁSICAS DE LA ELECTROSTÁTICA EN EL VACÍO

DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Formalizamos las leyes básicas de la electrostática en el vacío a partir de dos datos experimentales: la ley de Coulomb y el principio de superposición. Tras situar el problema en su contexto histórico y en el marco de las teorías de campos, definimos el campo eléctrico de distribuciones discretas y continuas de carga, demostramos la ley de Gauss mediante el ángulo sólido, la expresamos en forma diferencial con ayuda de la delta de Dirac, y probamos que el campo electrostático es irrotacional, lo que permite introducir el potencial y las ecuaciones de Poisson y de Laplace. El tema se cierra con las condiciones de contorno de los campos al atravesar una superficie cargada. Cada resultado se enuncia con rigor, se demuestra o se justifica geométricamente, y se acompaña de diagramas y gráficas; los seminarios finales resuelven, con todo detalle, los doce problemas de la lista del tema.

ÍNDICE

1 Introducción y contexto histórico 2
1.1. El electromagnetismo clásico y sus límites de validez 2
1.2. La interacción electromagnética entre las cuatro fuerzas de la naturaleza 3
1.3. Breve historia: de la piedra de imán a la teoría de Maxwell 4
1.4. De la acción a distancia al concepto de campo 5
1.5. Notación y convenios del tema 5
2 La ley de Coulomb 6
2.1. La carga eléctrica 6
2.2. Evidencia experimental: de la balanza de torsión a Cavendish 7
2.3. Enunciado de la ley 8
2.4. Principio de superposición 9
3 El campo eléctrico 10
3.1. Definición del campo eléctrico 10
3.2. Campo de una distribución discreta de cargas 10
3.3. Distribuciones continuas de carga 11
4 La ley de Gauss 12
4.1. El ángulo sólido 12
4.2. Ley de Gauss en forma integral 13
4.3. Ley de Gauss en forma diferencial 14
4.4. La delta de Dirac 15
4.5. Cálculo del campo con la ley de Gauss: simetrías 17
5 El potencial eléctrico 17
5.1. Definición del potencial 18
5.2. Significado físico: el potencial como trabajo por unidad de carga 19
5.3. El campo electrostático es conservativo e irrotacional 19
5.4. Ecuaciones de Poisson y de Laplace 20
5.5. Líneas de campo y superficies equipotenciales 21
6 Condiciones de contorno 21
6.1. Hipótesis de regularidad 22
6.2. Condiciones de contorno de un campo vectorial 23
6.3. Condiciones de contorno del campo y del potencial electrostáticos 24

7. Seminarios prácticos 24
7.1. Problema 1.1. Esfera uniformemente cargada: campo exterior por integración directa 25
7.2. Problema 1.2. Esfera uniformemente cargada: campo y potencial en todo el espacio 26
7.3. Problema 1.3. Hilo infinito: campo y potencial por integración directa 28
7.4. Problema 1.4. Hilo infinito: campo por la ley de Gauss 30
7.5. Problema 1.5. Plano infinito: campo por integración directa 31
7.6. Problema 1.6. Plano infinito: campo por la ley de Gauss 32
7.7. Problema 1.7. Anillo, disco y plano: campo y potencial sobre el eje 33
7.8. Problema 1.8. Lámina con densidad volúmica de carga 34
7.9. Problema 1.9. Superficie esférica cargada 35
7.10. Problema 1.10. Cilindro infinito con densidad volúmica de carga 36
7.11. Problema 1.11. Tres planos ortogonales cargados 37
7.12. Problema 1.12. Semicáscara esférica: campo en el centro 38
7.13. Resumen de resultados 40
A. Cálculo diferencial e integral: significado físico 40
A.1. El gradiente 40
A.2. La divergencia 41
A.3. El rotacional 42
A.4. Dos identidades fundamentales 42
B. Formulario del tema 43

1. Introducción y contexto histórico

La electrostática estudia las interacciones entre cargas eléctricas *en reposo*. Es el escalón más sencillo del electromagnetismo y, a la vez, el lugar donde aparecen por primera vez las ideas que sostienen toda la teoría: el *campo* como intermediario de la interacción, las *fuentes* que lo generan, y la pareja de ecuaciones, una para la divergencia y otra para el rotacional, que lo determinan por completo. Este tema parte de un único dato experimental (la ley de Coulomb) y de un principio (la superposición), y de ellos deduce, con las herramientas del Tema 0 [1], la ley de Gauss, el potencial electrostático y las condiciones que cumplen los campos en una frontera. Seguimos el programa de los apuntes de la asignatura [2] y los desarrollos de la clase, y nos apoyamos en los textos clásicos [3, 4, 5, 6]. Las figuras reproducen, como diagramas en TikZ y gráficas en pgfplots, las del material de figuras del curso [7] (preparadas con Mathematica) y las completan con esquemas propios de la teoría y de los problemas [8].

1.1. El electromagnetismo clásico y sus límites de validez

Electromagnetismo I y II se enmarcan en la *física clásica*. A comienzos del siglo XX se comprobó que la mecánica de Newton resulta «inadecuada» fuera de su dominio natural: para objetos que se mueven a velocidades próximas a la de la luz hay que sustituirla por la relatividad especial; para objetos muy pequeños, a escala atómica, por la mecánica cuántica; y cuando ambas circunstancias se dan a la vez, por la teoría cuántica de campos (figura 1).

La pregunta natural es entonces si tiene sentido emplear la descripción *ondulatoria* de Maxwell. Hoy sabemos que toda radiación electromagnética admite una descripción corpuscular (fotones) y otra ondulatoria, y que cuál de las dos resulta más útil depende de la energía de los fotones. A frecuencias bajas, un fotón transporta tan poca energía que cualquier detector responde a un número enorme de ellos y solo registra su promedio: el campo se comporta

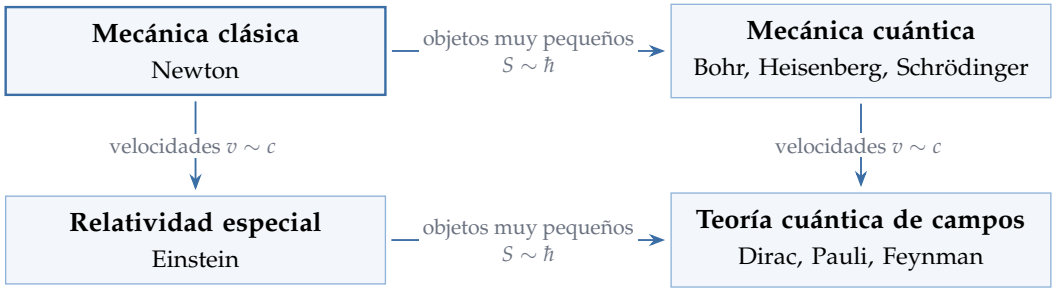


FIGURA 1. Dominio de validez de las teorías de la física. El recuadro resaltado es la física clásica, que incluye el electromagnetismo de Maxwell; este, a diferencia de la mecánica de Newton, ya es compatible con la relatividad especial y se funde con la cuántica en la electrodinámica cuántica.

como una onda continua. Al subir la frecuencia, la naturaleza corpuscular se vuelve evidente (por ejemplo, en los experimentos con rayos X).

Ejemplo 1.1 (Cuántos fotones hay en una onda clásica). El flujo de fotones a una distancia d de una fuente isótropa de potencia P y frecuencia f es $\Phi_\gamma = P/(4\pi d^2\, hf)$, con $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$.

- *Antena de FM*: $f = 200\,\mathrm{MHz}$, $P = 10\,\mathrm{kW}$, $d = 10\,\mathrm{km}$. Con $hf \simeq 1{,}3 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J}$ resulta $\Phi_\gamma \sim 10^{19}$–10^{20} fotones$/(\mathrm{m^2\,s})$.
- *Bombilla*: $P = 100\,\mathrm{W}$, luz visible ($\lambda \sim 500\,\mathrm{nm}$, $f \sim 10^{14}\,\mathrm{Hz}$, $hf \simeq 4 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$), a $d = 1\,\mathrm{m}$: $\Phi_\gamma \sim 2 \cdot 10^{19}$ fotones$/(\mathrm{m^2\,s})$.

En ambos casos el sensor recibe una cantidad tan grande de fotones que responde a su promedio, como lo haría ante una onda continua, y el planteamiento ondulatorio es legítimo.

Dos hechos explican por qué la descripción clásica sigue siendo esencial en la física moderna. Primero, la relatividad especial se apoyó en experimentos electromagnéticos y las ecuaciones de Maxwell resultaron ser ya compatibles con ella. Segundo, las correcciones cuánticas a la fuerza electromagnética son muy pequeñas incluso a distancias del orden de $10^{-10}\,\mathrm{cm}$, cien veces menores que el tamaño de un átomo: las mismas leyes describen la atracción y la repulsión entre partículas dentro del átomo y entre cuerpos macroscópicos (aunque luego sea preciso recurrir a la mecánica cuántica para predecir cómo se mueven esas partículas bajo tales fuerzas) y, a distancias aún menores, la teoría electromagnética se funde con la cuántica en la electrodinámica cuántica. Por «clásico» entendemos, por tanto, «no cuántico»: todas las magnitudes (posiciones, velocidades, campos) se consideran medibles con precisión ilimitada.

1.2. La interacción electromagnética entre las cuatro fuerzas de la naturaleza

La mecánica dice cómo responde un sistema a una fuerza dada; la pregunta de fondo es de dónde vienen las fuerzas. Todas las que conocemos se reducen a cuatro interacciones fundamentales, que ordenamos por intensidad relativa, dando el valor 1 a la más intensa (tabla 1).

Conviene darse cuenta de la amplitud del dominio electromagnético. La fricción, la fuerza normal que sostiene los cuerpos sobre el suelo, la que mantiene unidos los enlaces moleculares o la que actúa en el choque de dos bolas de billar son, todas, fuerzas electromagnéticas. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos los protones en el núcleo, pero es de muy corto alcance: en un núcleo con muchos protones (como el uranio, con 92) el equilibrio es frágil y el núcleo puede romperse. La interacción débil, responsable de ciertos procesos de desintegración nuclear, es también de corto alcance y mucho menos intensa. La electromagnética, asociada a la carga eléctrica, es de largo alcance y domina la escala atómica en cuanto se supera la nuclear. La

TABLA 1. Las cuatro interacciones fundamentales. La intensidad es la relativa entre dos protones, tomando como unidad la fuerza nuclear fuerte.

Interacción	Intensidad relativa	Alcance	Magnitud a la que se acopla
Fuerte	1	corto ($\sim 10^{-15}$ m)	carga de color
Electromagnética	10^{-2}	largo	carga eléctrica
Débil	10^{-5}	muy corto	carga débil
Gravitatoria	10^{-38}	largo	masa-energía

gravitatoria, asociada a la masa, es también de largo alcance, pero extraordinariamente débil en comparación.

Observación 1.2 (Electricidad frente a gravedad). La repulsión eléctrica entre dos electrones es unas $4 \cdot 10^{42}$ veces mayor que su atracción gravitatoria; el cociente $e^2/(4\pi\varepsilon_0 G m_e^2)$ no depende de la distancia, pues ambas fuerzas decaen como $1/r^2$. Si la gravedad, y no la electricidad, mantuviese ligado al electrón en el átomo de hidrógeno, el análogo del radio de Bohr, $a_G = \hbar^2/(G m_e^2 m_p) \approx 10^{29}$ m, sería mayor que el radio del universo observable ($\sim 4 \cdot 10^{26}$ m).

1.3. Breve historia: de la piedra de imán a la teoría de Maxwell

Una exposición correcta del electromagnetismo pasa por conocer su historia, y el planteamiento de este curso, que va de lo más sencillo a lo más complicado, es parecido a su desarrollo histórico (figura 2) [9, 10].

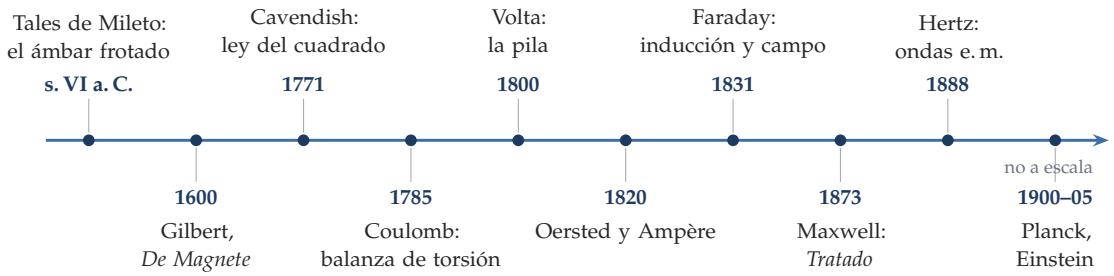


FIGURA 2. Hitos del electromagnetismo, de la Antigüedad al cambio de siglo. El eje no está a escala: casi todo ocurre entre 1771 y 1888.

Las raíces de las palabras *electricidad* y *magnetismo* se remontan a la Antigüedad. Tales de Mileto (siglo VI a. C.) observó que el ámbar (en griego *ἤλεκτρον*, *élektron*), al ser frotado, atraía pajitas. El conocimiento del magnetismo nace de la observación de las fuerzas entre un mineral, la «piedra de imán», y trozos de hierro; el origen de la palabra es oscuro. Lucrecio la hace derivar de Magnesia, en Asia Menor, y Plinio refiere la leyenda del pastor Magnes, cuyo cayado de hierro quedó prendido a una roca cercana. En 1600, William Gilbert separó con cuidado los fenómenos eléctricos de los magnéticos en su *De Magnete*.

El salto cuantitativo llega en el siglo XVIII. En 1771 Henry Cavendish demostró, con un experimento de esferas concéntricas (sección 2.2), que la fuerza eléctrica decae con el cuadrado de la distancia; sus resultados no se publicaron hasta que Maxwell los editó en 1879 [11]. En 1785 Charles-Augustin de Coulomb publicó con una balanza de torsión la ley que lleva su nombre [12].

Electricidad y magnetismo fueron dos ciencias independientes hasta 1820, cuando Hans Christian Oersted descubrió (casi por accidente) que una corriente eléctrica desvía una brújula: nacía el electromagnetismo. Pocos meses después, André-Marie Ampère desarrolló una teoría

matemática de la fuerza entre elementos de corriente. Michael Faraday introdujo una idea nueva, distinta de la acción a distancia de la mecánica newtoniana: el concepto de *campo*, y en 1831 descubrió las corrientes de inducción que aparecen en conductores sometidos a un flujo magnético variable, base de generadores, motores y transformadores. A partir de los experimentos de Faraday, James Clerk Maxwell reunió en 1873, en su *Tratado de electricidad y magnetismo* [13], todo el formalismo matemático, incluidas las ecuaciones que hoy llevan su nombre: un campo magnético variable crea un campo eléctrico sin necesidad de soporte material, la corriente de desplazamiento y la teoría electromagnética de la luz. Su predicción de las ondas electromagnéticas fue confirmada por Heinrich Hertz en 1888, y abrió el camino de las telecomunicaciones (Marconi, 1896). Ni la teoría de los cuantos (Planck, 1900) ni la relatividad especial (Einstein, 1905) han empañado el brillo de las ecuaciones de Maxwell.

1.4. De la acción a distancia al concepto de campo

La ley de Coulomb es un ejemplo de *acción a distancia*: dos cargas separadas se atraen o repelen sin que nada ocupe el espacio entre ellas. Esa idea es heredera de la gravitación newtoniana. Sin embargo, esta interacción (como otras) se estudia con mucha más comodidad como el encadenamiento de dos procesos: en el primero, un grupo de cargas, las *fuentes*, perturban el espacio que las rodea, dotándolo de propiedades que no tenía antes; en el segundo, otra carga sufre una fuerza neta por interactuar con ese campo previamente creado. El campo es, pues, una propiedad de cada punto del espacio, que el teórico puede estudiar sin saber quién va a ser la carga que lo sienta. Lo que hace a esta descripción tan fecunda es que relacionar campos con fuentes es un problema mucho más rico que calcular fuerzas.

El plan del tema sigue una cadena lógica sencilla (figura 3). La *ley de Coulomb* junto con el *principio de superposición* determinan el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$. De la forma $1/R^2$ de la ley se deduce la *divergencia* del campo (ley de Gauss) y, de su carácter central, su *rotacional* (nulo), de modo que $\vec{E}$ deriva de un potencial. Como el teorema de Helmholtz asegura que un campo queda determinado cuando se conocen su divergencia y su rotacional (con condiciones de regularidad en el infinito), esas dos ecuaciones, junto con las condiciones de contorno, contienen *toda* la información de la electrostática en el vacío.

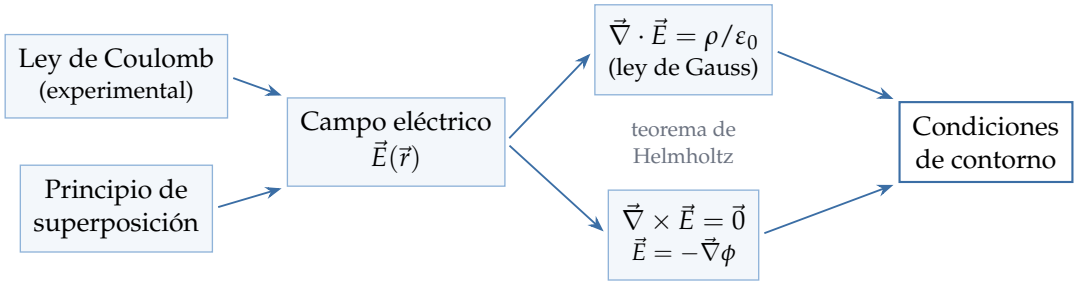


FIGURA 3. Estructura lógica del tema. De la ley de Coulomb y la superposición se deduce el campo; su divergencia (ley de Gauss) y su rotacional (campo conservativo, potencial) lo determinan por el teorema de Helmholtz, y, aplicadas a una frontera, dan las condiciones de contorno.

1.5. Notación y convenios del tema

Mantenemos la notación del Tema 0 [1, 14] y las expresiones del formulario [15]. Los vectores llevan flecha, los versores sombrero, y con $\vec{r}$ designamos el punto en el que se evalúa el campo (*punto campo*) y con $\vec{r}\,'$ el punto donde está la carga que lo crea (*punto fuente*). Como en el Tema 0, usamos sen para el seno.

TABLA 2. Notación específica del Tema 1.

Símbolo	Significado
q, q'	Carga de prueba y carga fuente (en C).
$\vec{r}$, $\vec{r}\,'$	Posición del punto campo y del punto fuente.
$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$, $R = \|\vec{R}\|$, $\hat{u}_R = \vec{R}/R$	Vector de posición relativa (de la fuente al punto campo), su módulo y su versor.
$\vec{E}(\vec{r})$, $\vec{F}$	Campo eléctrico (V/m) y fuerza (N).
ρ, σ, λ	Densidades volúmica (C/m^3), superficial (C/m^2) y lineal (C/m) de carga.
$\phi(\vec{r})$	Potencial electrostático (V).
$\Phi_E = \oiint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$	Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada.
$\mathrm{d}\Omega$	Elemento de ángulo sólido (sr).
ε_0, μ_0, c	Permitividad y permeabilidad del vacío; velocidad de la luz.
$\delta(x)$, $\delta^3(\vec{r})$	Delta de Dirac en una y en tres dimensiones.

Notación 1.3 (Convenios del tema). Trabajamos en el vacío, con cargas en reposo (estática) y campos de clase C^1 salvo en las superficies y curvas de carga, que se tratan como idealizaciones (sección 6). Las superficies cerradas se orientan con la normal exterior $\hat{n}$ y escribimos $\mathrm{d}\vec{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}S$. Las unidades son las del Sistema Internacional (SI).

2. LA LEY DE COULOMB

2.1. La carga eléctrica

La materia está formada por cargas eléctricas positivas y negativas que, en la materia ordinaria, se compensan: los cuerpos son neutros. Recoge este equilibrio el siguiente ejemplo, que da una idea de la enorme intensidad de la fuerza eléctrica.

Ejemplo 2.1 (¿Cuánta carga sobra si se rompe la neutralidad?). Una persona de 70 kg contiene unos $2\cdot 10^{28}$ electrones. Si cada una de dos personas situadas a 1 m tuviese un 1 % más de electrones que de protones, cada una llevaría una carga $Q \approx 2\cdot 10^{26}\times 1{,}6\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C} \approx 3\cdot 10^{7}\,\mathrm{C}$, y la fuerza de repulsión sería

$$F \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{d^2} \approx 9\cdot 10^{9}\cdot \frac{(3\cdot 10^{7})^2}{1^2}\,\mathrm{N} \sim 10^{25}\,\mathrm{N},$$

del orden del peso de toda la Tierra ($\sim 6\cdot 10^{25}$ N).

Se puede suministrar o extraer carga a un cuerpo neutro, por ejemplo frotando unos materiales con otros (vidrio con seda): el vidrio queda cargado positivamente (con defecto de electrones) y la seda negativamente (con exceso). Pero la carga total del sistema se *conserva*: la carga no se crea ni se destruye. Además, está *cuantizada*: cualquier carga q es un múltiplo entero de la carga elemental, $e = 1{,}6\cdot 10^{-19}$ C (carga del electrón, $-e$). Entre dos cuerpos cargados aparecen fuerzas que dependen de la cantidad de carga y de cómo está distribuida sobre el volumen o la superficie de cada cuerpo. Por eso es útil la idealización de *carga puntual*: toda la carga concentrada en un punto geométrico. Es una buena aproximación cuando la distancia entre los cuerpos es mucho mayor que sus dimensiones.

2.2. Evidencia experimental: de la balanza de torsión a Cavendish

La primera investigación cuantitativa de la dependencia de esta fuerza con la distancia fue realizada por Coulomb en 1785 [12] con una *balanza de torsión* (figura 4). Una aguja aislante, colgada de un hilo fino, lleva una esfera cargada en un extremo y un contrapeso en el otro; otra esfera cargada, fija, repele a la primera. En el equilibrio, el par de torsión del hilo, proporcional al ángulo girado, iguala al par de la fuerza electrostática: midiendo ángulos se miden fuerzas. Es un experimento muy delicado, sujeto a pérdidas de carga y a fuerzas de inducción sobre las esferas, y de él solo se obtiene con precisión modesta la ley $1/r^2$.

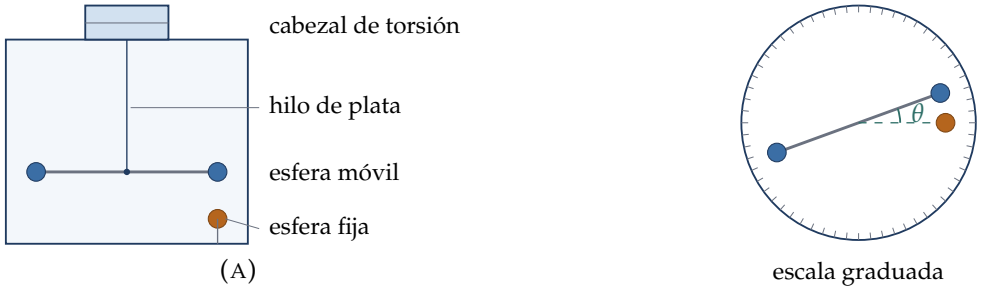


FIGURA 4. Balanza de torsión de Coulomb (esquema). (a) Una aguja aislante suspendida de un hilo fino lleva una esfera móvil en un extremo y un contrapeso en el otro; una segunda esfera fija se introduce por un orificio. (b) Al cargar ambas, la repulsión desvía la aguja un ángulo θ medido sobre una escala graduada, y en el equilibrio el par recuperador del hilo, proporcional a θ, iguala al de la fuerza electrostática. Girando el cabezal se varía la distancia y se comprueba cómo escala la fuerza con ella.

Mucho antes que Coulomb, y con mayor precisión, Cavendish había contrastado el exponente por un camino indirecto (1771–73), que merece la pena entender porque es una de las pruebas más limpias de la ley (figura 5). El argumento descansa en un resultado geométrico: una cáscara esférica cargada uniformemente ejerce una fuerza nula en su interior *si y solo si* la fuerza decae como $1/r^2$. Este hecho aparece ya, sin demostración, en Franklin y Priestley, y es el análogo eléctrico del teorema de Newton para la gravedad.

Proposición 2.2 (Argumento de Cavendish). *Sea una cáscara esférica con densidad superficial de carga uniforme σ y supongamos que la fuerza entre cargas puntuales es central, repulsiva (para cargas iguales) y de módulo $K\,q_1 q_2/R^n$. Una carga q en cualquier punto P interior a la cáscara sufre fuerza neta nula si y solo si $n = 2$.*

Demostración. Tracemos desde P un cono estrecho de ángulo sólido $\mathrm{d}\Omega$ y su prolongación opuesta (figura 5b). Los dos conos recortan en la cáscara sendos elementos $\mathrm{d}S_1$ y $\mathrm{d}S_2$ a distancias r_1 y r_2 de P. El ángulo α entre la cuerda y la normal a la esfera (el radio) es el mismo en ambos extremos, porque el triángulo formado por los dos radios y la cuerda es isósceles. Por tanto, $\mathrm{d}S_i = r_i^2\,\mathrm{d}\Omega/\cos\alpha$ y las fuerzas sobre q actúan a lo largo de la cuerda y en sentidos opuestos,

$$\mathrm{d}F_i = K\,q\,\frac{\sigma\,\mathrm{d}S_i}{r_i^n} = \frac{Kq\sigma\,\mathrm{d}\Omega}{\cos\alpha}\,r_i^{2-n}, \qquad \mathrm{d}F_{\text{neta}} = \frac{Kq\sigma\,\mathrm{d}\Omega}{\cos\alpha}\left(r_2^{2-n} - r_1^{2-n}\right).$$

Para $n = 2$ esta cantidad se anula para cada par de elementos opuestos, y la fuerza total, suma (integral) sobre todos ellos, es nula. Si $n \neq 2$ y P no es el centro, $r_1 \neq r_2$ y $r_2^{2-n} \neq r_1^{2-n}$, de modo que la contribución de cada pareja no es nula y la fuerza total es, en general, distinta de cero. ∎

Cavendish consiguió la configuración de la figura 5a: una esfera conductora dentro de una cáscara, unidas por un hilo, de modo que ambas forman un único conductor. Se cargan, se

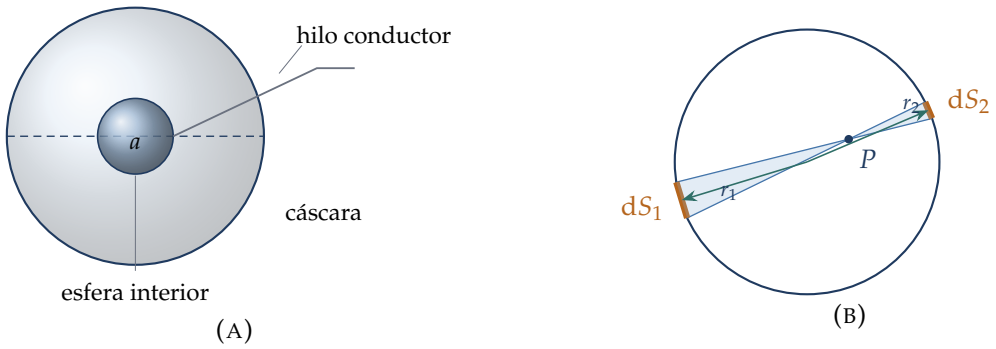


FIGURA 5. (a) Experimento de Cavendish: una esfera conductora interior se conecta, mediante un hilo, a una cáscara formada por dos hemisferios, y se cargan; al retirar el hilo y separar los hemisferios, la esfera interior resulta descargada. (b) Argumento geométrico: un cono de ángulo sólido $d\Omega$ con vértice en un punto interior P recorta dos elementos, dS_1 y dS_2, a distancias r_1 y r_2 de P; ambos forman con la cuerda el mismo ángulo α (el triángulo formado por los radios y la cuerda es isósceles).

retira el hilo y se abre la cáscara. Si la ley fuese exactamente $1/r^2$, la carga residiría toda en la cáscara y la esfera interior quedaría descargada, como en efecto observó: con electrómetros de la época concluyó que el exponente era $2 \pm 0{,}02$. Los experimentos posteriores, siguiendo la misma idea, han reducido la incertidumbre en muchos órdenes de magnitud. Si escribimos el exponente como $2 + \varepsilon$:

Experimento	Año	$\lvert\varepsilon\rvert <$
Cavendish [11]	1773	0,02
Maxwell [13]	1873	$5 \cdot 10^{-5}$
Plimpton y Lawton [16]	1936	$2 \cdot 10^{-9}$
Williams, Faller y Hill [17]	1971	$\sim 3 \cdot 10^{-16}$

El exponente 2 es, así, una de las constantes mejor comprobadas de la física [18]; sin embargo, la ley de Coulomb sigue siendo una ley *experimental*, que no admite demostración desde otros principios dentro de la electrostática.

2.3. Enunciado de la ley

Elegido un sistema de coordenadas y dos cargas puntuales q_1 y q_2 en reposo, en el vacío, situadas en $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ (figura 6a), la ley de Coulomb afirma que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, está dirigida a lo largo de la recta que las une, y es atractiva si las cargas son de signos opuestos y repulsiva si tienen el mismo signo. Matemáticamente:

Definición 2.3 (Ley de Coulomb)

La fuerza que la carga puntual q_1 ejerce sobre la carga puntual q_2, en reposo y en el vacío, es

$$\vec{F}_{12} = K\frac{q_1 q_2}{R_{12}^2}\,\hat{u}_{R_{12}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\|\vec{R}_{12}\|^3}\,\vec{R}_{12}, \qquad \vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \tag{2.1}$$

con $\hat{u}_{R_{12}} = \vec{R}_{12}/R_{12}$ y $R_{12} = \|\vec{R}_{12}\|$. Si $q_1 q_2 > 0$ la fuerza es repulsiva y, si $q_1 q_2 < 0$, atractiva.

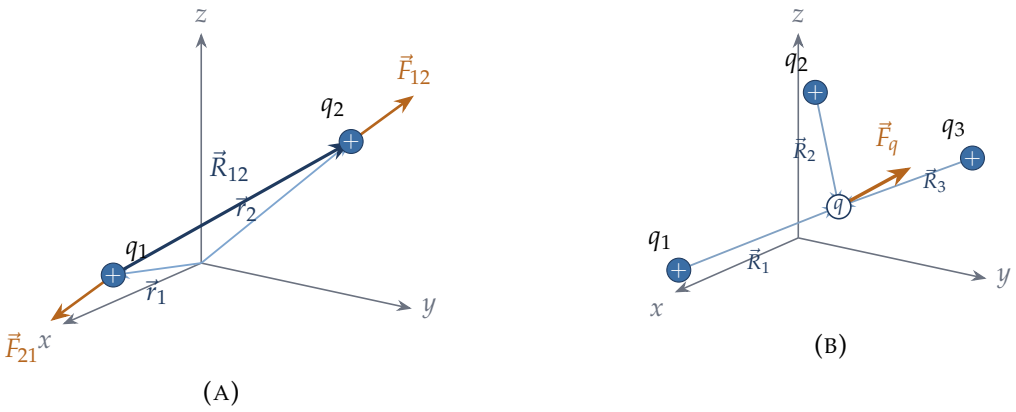


FIGURA 6. (a) Ley de Coulomb para dos cargas puntuales del mismo signo: $\vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ apunta de q_1 a q_2, y la fuerza $\vec{F}_{12}$ sobre q_2 es paralela a $\vec{R}_{12}$ (repulsión); la fuerza sobre q_1 es la opuesta, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$. (b) Superposición: la fuerza sobre la carga q es la suma vectorial de las ejercidas por cada q_i, con $\vec{R}_i$ el vector que une q_i con q.

Observación 2.4 (Sobre la ley de Coulomb). (a) *Acción y reacción.* Al intercambiar las cargas, $\vec{R}_{12} = -\vec{R}_{21}$ y por tanto $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$: se cumple la tercera ley de Newton.

(b) *La constante.* En el SI, $K = 8{,}988 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$ y la unidad de carga, el culombio, se define a partir de la unidad de corriente (amperio): es la carga que atraviesa en un segundo la sección de un conductor por el que circula 1 A. Se escribe habitualmente

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad \varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi K} = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{N\,m^2}}\,\left(= \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}\right),$$

la *permitividad del vacío*, muy próxima a la del aire seco, que es el medio donde Coulomb experimentó. Más adelante, en las ecuaciones de Maxwell, aparecerá la relación $c^2 = 1/(\varepsilon_0\mu_0)$ con $c \simeq 2{,}998 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ la velocidad de la luz y $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ la permeabilidad magnética del vacío [19].

(c) *Alcance de validez.* La ley es experimental y su exponente está comprobado con enorme precisión (sección 2.2). Aunque se estableció en condiciones macroscópicas, se aplica hasta distancias de 10^{-15} m.

(d) *Tres restricciones.* (i) *Cargas puntuales*: es una idealización; las cargas deben ser pequeñas frente a su separación. (ii) *Cargas en reposo*: si se mueven aparece además una interacción magnética; el estudio de las cargas en reposo es la *electrostática*. Para que se mantengan en reposo han de aparecer fuerzas mecánicas tales que $\sum \vec{F} = \vec{0}$. (iii) *Cargas en el vacío*: en presencia de materiales aparecerían fuerzas adicionales (en los conductores, por redistribución de sus cargas por influencia; en los dieléctricos, por su polarización).

2.4. Principio de superposición

La fuerza entre dos cargas no cambia por la presencia de una tercera. Este hecho, resultado de la observación experimental, es la base del *principio de superposición*.

Definición 2.5 (Principio de superposición)

La fuerza que un sistema de cargas puntuales $q_1, \ldots, q_N$ ejerce sobre una carga puntual q es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejerce por separado:

$$\vec{F}_q = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{iq} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{R_i^3}\,\vec{R}_i = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{R_i^2}\,\hat{u}_{R_i}, \tag{2.2}$$

donde $\vec{R}_i$ es el vector que une cada carga q_i con la carga q (figura 6b).

Observación 2.6 (Validez). La superposición se ha comprobado válida para campos tan intensos como 10^{21} V/m y distancias tan pequeñas como 10^{-10} m. Expresa la *linealidad* del medio: vale en el vacío, pero no necesariamente en todos los materiales. Es, junto con la ley de Coulomb, el segundo dato de partida que usaremos: con ecuaciones (2.1) y (2.2) basta para deducir el resto de la electrostática en el vacío.

3. El campo eléctrico

La ley de Coulomb dice qué fuerza sufre una carga, pero no cómo repartir el trabajo entre «quien crea» y «quien siente». Para separar ambos papeles, llamamos *carga fuente* q' a la que crea la perturbación, situada en el *punto fuente* $\vec{r}\,'$, y *carga de prueba* q (que tomamos positiva) a la que experimenta la fuerza, situada en el *punto campo* $\vec{r}$. La carga de prueba no se incluye entre las fuentes: ninguna carga ejerce fuerza sobre sí misma (figura 7a).

3.1. Definición del campo eléctrico

Dividiendo la fuerza de Coulomb por la carga de prueba, desaparece toda dependencia de q y queda algo asociado únicamente a las fuentes.

Definición 3.1 (Campo eléctrico)

El *campo eléctrico* en el punto $\vec{r}$ es la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba en ese punto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q\to 0} \frac{\vec{F}_q}{q}. \tag{3.1}$$

Para una carga fuente puntual q' situada en $\vec{r}\,'$,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R^2}\,\hat{u}_R = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{\|\vec{R}\|^3}\,\vec{R}, \qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'} \tag{3.2}$$

Su unidad en el SI es el N/C, aunque se usa con más frecuencia el V/m (sección 5.2).

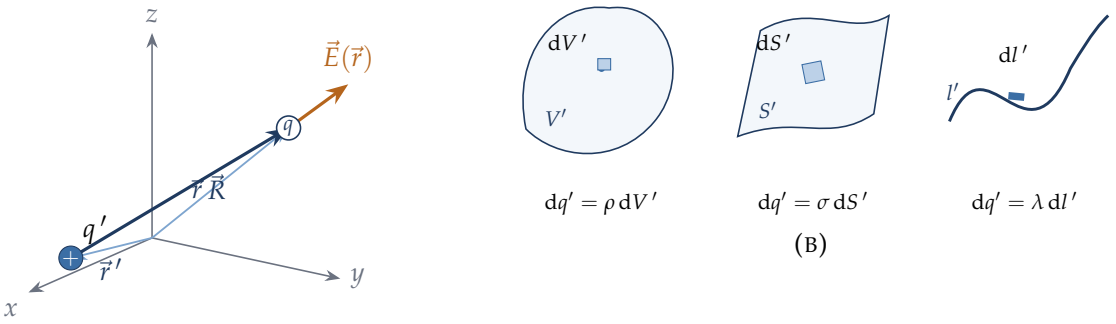
Observación 3.2 (Por qué el límite $q \to 0$). Con $\vec{E} = \vec{F}_q/q$ bastaría para una carga fuente «rígida», pero si la fuente es, por ejemplo, una esfera conductora, acercar una carga de prueba apreciable redistribuye la carga q' sobre la esfera y el campo que se quiere medir cambia, haciéndose dependiente de la propia carga de prueba. El límite $q \to 0$ corrige esto: la carga de prueba debe ser tan pequeña que no perturbe la distribución que crea el campo. Es una idealización, pues existe una carga mínima, la del electrón.

Con esta definición, el campo es una función $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ (un *campo vectorial*) y la fuerza sobre cualquier carga q colocada en $\vec{r}$ se obtiene como $\vec{F}_q = q\,\vec{E}(\vec{r})$.

3.2. Campo de una distribución discreta de cargas

Proposición 3.3 (Campo de un sistema de cargas puntuales). *El campo eléctrico creado en $\vec{r}$ por las cargas puntuales $q'_1, \ldots, q'_N$ situadas en $\vec{r}\,'_1, \ldots, \vec{r}\,'_N$ es*

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q'_i}{R_i^2}\,\hat{u}_{R_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q'_i}{\|\vec{R}_i\|^3}\,\vec{R}_i, \qquad \vec{R}_i = \vec{r} - \vec{r}\,'_i. \tag{3.3}$$



(A) (B)

FIGURA 7. (a) Carga fuente q' en $\vec{r}\,'$ y carga de prueba q en el punto campo $\vec{r}$; $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ va de la fuente al punto campo, y el campo $\vec{E}(\vec{r})$ de una fuente positiva apunta en su dirección. (b) Distribuciones continuas: de volumen V' ($dq' = \rho\, dV'$), de superficie S' ($dq' = \sigma\, dS'$) y de línea l' ($dq' = \lambda\, dl'$); cada elemento actúa como una carga puntual dq' en su propia posición $\vec{r}\,'$.

Demostración. Por el principio de superposición (ecuación (2.2)), la fuerza sobre una carga de prueba q es la suma de las fuerzas de cada q'_i. Dividiendo por q y tomando el límite $q \to 0$ se obtiene ecuación (3.3). ■

3.3. Distribuciones continuas de carga

Cuando las cargas están muy próximas entre sí en comparación con las demás distancias de interés, resulta conveniente tratarlas como un continuo y definir densidades de carga.

Definición 3.4 (Densidades de carga)

Sea dq' la carga contenida en un elemento de volumen dV' (respectivamente, de superficie dS' o de línea dl') situado en $\vec{r}\,'$. Se definen las densidades *volúmica*, *superficial* y *lineal*:

$$\rho(\vec{r}\,') = \frac{dq'}{dV'}, \qquad Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\, dV', \tag{3.4}$$

$$\sigma(\vec{r}\,') = \frac{dq'}{dS'}, \qquad Q = \int_{S'} \sigma(\vec{r}\,')\, dS', \tag{3.5}$$

$$\lambda(\vec{r}\,') = \frac{dq'}{dl'}, \qquad Q = \int_{l'} \lambda(\vec{r}\,')\, dl'. \tag{3.6}$$

Observación 3.5 (Elemento macroscópico). En ecuación (3.4), dV' debe ser un volumen *pequeño a escala macroscópica*, de modo que permita seguir las variaciones de la distribución y tratar dq' como una carga puntual, pero *grande a escala microscópica*, de modo que contenga muchos átomos o moléculas. Si dV' fuese menor que un átomo, en casi todas las posiciones no habría carga y ρ sería nula, salvo cuando dV' incluyese un electrón, y esto produciría fluctuaciones enormes en ρ que lo harían inservible como concepto. Así, ρ representa un valor *medio* que varía de forma suave y que podemos considerar una función continua de la posición.

Proposición 3.6 (Campo de una distribución continua). *El campo eléctrico creado en $\vec{r}$ por una distribución continua de carga es*

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \frac{dq'}{R^2}\, \hat{u}_R = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}\,')}{\|\vec{R}\|^3}\, \vec{R}\, dV', \tag{3.7}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{S'} \frac{\sigma(\vec{r}\,')}{\|\vec{R}\|^3}\, \vec{R}\, dS', \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{l'} \frac{\lambda(\vec{r}\,')}{\|\vec{R}\|^3}\, \vec{R}\, dl', \tag{3.8}$$

con $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$.

Demostración. Cada elemento $\mathrm{d}q'$ de la distribución se comporta como una carga puntual en $\vec{r}\,'$, que crea un campo elemental $\mathrm{d}\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q'}{R^3}\vec{R}$ por ecuación (3.2). El principio de superposición, con la suma sobre elementos convertida en integral (el límite de las sumas de Riemann de ecuación (3.3)), da ecuaciones (3.7) y (3.8), sin más que expresar $\mathrm{d}q'$ como $\rho\,\mathrm{d}V'$, $\sigma\,\mathrm{d}S'$ o $\lambda\,\mathrm{d}l'$. ■

Observación 3.7 (Cuidado con las variables). Dentro de la integral, $\vec{r}\,'$ y, por tanto, $\vec{R}$ *varían* para cada elemento de la distribución; $\vec{r}$, en cambio, es el punto campo y permanece fijo. Si la distribución tiene la simetría adecuada, $\vec{E}$ puede calcularse por integración directa de las expresiones anteriores (veremos varios casos en los seminarios, sección 7), pero esto no es lo habitual: en la mayoría de los casos la integral es difícil, y obtendremos mucho más partido de las ecuaciones diferenciales que se deducen en las secciones siguientes.

4. La ley de Gauss

Comenzamos a estudiar las propiedades del campo electrostático. La naturaleza de *cuadrado inverso* de la ley de Coulomb permite conocer el flujo de $\vec{E}$ a través de cualquier superficie cerrada y, de ahí, su divergencia. La herramienta geométrica que lo hace posible es el ángulo sólido.

4.1. El ángulo sólido

La razón entre las áreas totales de dos esferas concéntricas y los cuadrados de sus radios es constante: $4\pi r_1^2/r_1^2 = 4\pi r_2^2/r_2^2 = 4\pi$. Lo mismo ocurre con áreas elementales vistas desde el centro común O (figura 8a): si dos elementos $\mathrm{d}S_1$ y $\mathrm{d}S_2$ de esferas de radios r_1 y r_2 están recortados por el mismo cono con vértice en O, entonces $\mathrm{d}S_1/r_1^2 = \mathrm{d}S_2/r_2^2$. Esa constante es el ángulo sólido, la versión tridimensional del ángulo en radianes (que es la razón entre un arco y su radio).

Definición 4.1 (Ángulo sólido)

El *ángulo sólido elemental* bajo el que se ve desde un punto O un elemento de superficie esférica $\mathrm{d}S$ de radio r centrado en O es

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}S_1}{r_1^2} = \frac{\mathrm{d}S_2}{r_2^2} \tag{4.1}$$

(*estereorradianes*, sr). Con $r = 1$, es el área de la porción de esfera unidad bajo la cual se ve el elemento. Para un elemento $\mathrm{d}\vec{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}S$ *cualquiera*, situado en un punto cuyo vector de posición relativa a O es $\vec{R}$, se proyecta sobre la esfera de radio R centrada en O (figura 8b): el área proyectada es $\mathrm{d}S' = \mathrm{d}S\cos\theta$, con θ el ángulo entre $\mathrm{d}\vec{S}$ y $\vec{R}$, y

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}S'}{R^2} = \frac{\mathrm{d}S\cos\theta}{R^2} = \frac{\mathrm{d}\vec{S}\cdot\vec{R}}{R^3} = \frac{\mathrm{d}\vec{S}\cdot\hat{u}_R}{R^2}. \tag{4.2}$$

El signo de $\mathrm{d}\Omega$ es el de $\cos\theta$: positivo si $\vec{R}$ atraviesa el elemento «de dentro hacia fuera» (según $\hat{n}$) y negativo en caso contrario.

Lema 4.2 (Ángulo sólido total de una superficie cerrada). *Sea S una superficie cerrada, orientada con la normal exterior. Entonces*

$$\oint_S \mathrm{d}\Omega = \oint_S \frac{\mathrm{d}\vec{S}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = \begin{cases} 4\pi, & \text{si } O \text{ está en el interior de } S, \\ 0, & \text{si } O \text{ está en el exterior de } S. \end{cases} \tag{4.3}$$

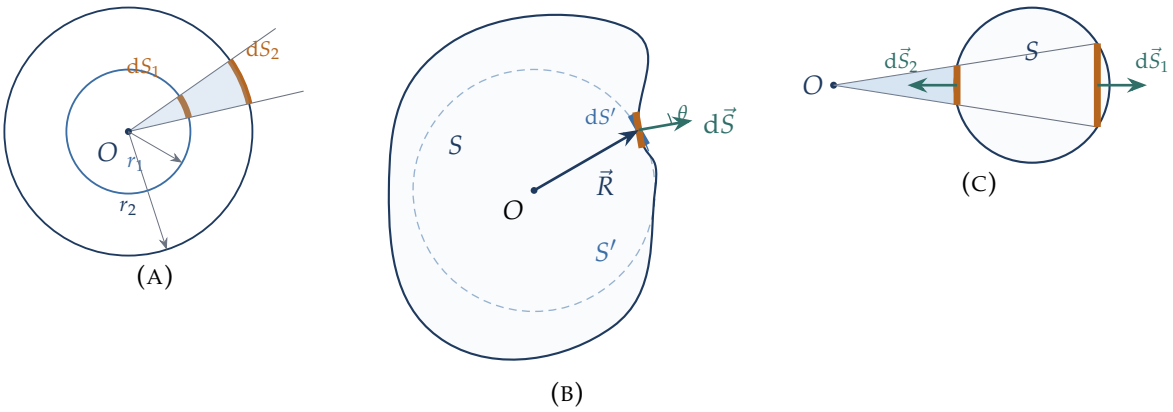


FIGURA 8. Ángulo sólido. (a) Dos elementos de esferas concéntricas recortados por el mismo cono: $\mathrm{d}S_1/r_1^2 = \mathrm{d}S_2/r_2^2 = \mathrm{d}\Omega$. (b) Para un elemento $\mathrm{d}\vec{S}$ cualquiera de una superficie cerrada S que rodea a O basta proyectarlo sobre la esfera S' de radio R: $\mathrm{d}S' = \mathrm{d}S\cos\theta$ y $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}S'/R^2$. (c) Si O queda fuera de S, el mismo cono recorta dos elementos en lados opuestos de S; el de entrada ($\theta_2 > \pi/2$) aporta $-\mathrm{d}\Omega$ y el de salida $+\mathrm{d}\Omega$, y se anulan.

Demostración. (a) O en el interior. Cada semirrecta que sale de O corta a S un número impar de veces, y la normal exterior forma ángulos alternadamente agudos (salida) y obtusos (entrada) con la dirección de la semirrecta: $+\mathrm{d}\Omega_0, -\mathrm{d}\Omega_0, +\mathrm{d}\Omega_0, \ldots$, donde $\mathrm{d}\Omega_0$ es el ángulo sólido del cono. Como el último cruce es una salida, la contribución neta de la dirección es $+\mathrm{d}\Omega_0$, y sumando sobre todas las direcciones se obtiene el ángulo sólido total del espacio. Para una superficie estrellada respecto de O (un único cruce por semirrecta) basta proyectar sobre una esfera S' de radio R centrada en O, en la que R es constante:

$$\Omega = \oint_S \mathrm{d}\Omega = \oint_{S'} \frac{\mathrm{d}S'}{R^2} = \frac{1}{R^2}\oint_{S'} \mathrm{d}S' = \frac{4\pi R^2}{R^2} = 4\pi.$$

(b) O en el exterior. Ahora cada semirrecta que corta a S lo hace un número *par* de veces, con entradas y salidas alternadas (figura 8c). Para un elemento de entrada, $\theta_2 > \pi/2$ y por tanto $\mathrm{d}\vec{S}_2 \cdot \vec{R}_2/R_2^3 = \mathrm{d}S_2\cos\theta_2/R_2^2 = -\mathrm{d}\Omega_0$, mientras que para el de salida $\mathrm{d}\vec{S}_1 \cdot \vec{R}_1/R_1^3 = \mathrm{d}S_1\cos\theta_1/R_1^2 = +\mathrm{d}\Omega_0$. Se anulan por parejas y la integral es nula. ■

4.2. Ley de Gauss en forma integral

Calculemos ahora el flujo del campo eléctrico $\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ en distintos supuestos. Observemos de entrada que para una carga puntual en $\vec{r}\,'$, con $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$, el integrando contiene exactamente el ángulo sólido:

$$\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{u}_R\cdot\mathrm{d}\vec{S}}{R^2} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega.$$

Teorema 4.3 (Ley de Gauss, forma integral). *El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera S es igual a la carga encerrada por ella dividida entre ε_0:*

$$\boxed{\Phi_E = \oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}} \tag{4.4}$$

con independencia de que la carga sea una distribución discreta o continua. Si hay una distribución volúmica, $Q_{\mathrm{enc}} = \int_V \rho\,\mathrm{d}V$, con V el volumen contenido en S.

Demostración. Carga puntual fuera de S. Usando el lema 4.2(b),

$$\Phi_E = \oiint_S \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{u}_R \cdot \mathrm{d}\vec{S}}{R^2} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S \mathrm{d}\Omega = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}(\Omega - \Omega) = 0.$$

Carga puntual dentro de S. Por el lema 4.2(a),

$$\Phi_E = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S \mathrm{d}\Omega = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}4\pi = \frac{q'}{\varepsilon_0}.$$

Sistema de cargas puntuales. Por superposición, el flujo es la suma de los flujos de cada carga; solo las interiores aportan:

$$\Phi_E = \sum_{\text{dentro}} \frac{q_i'}{\varepsilon_0} + \sum_{\text{fuera}} 0 = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

Distribución continua. Se aplica el resultado anterior a cada elemento $\mathrm{d}q' = \rho\,\mathrm{d}V'$ y se integra: $\Phi_E = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,\mathrm{d}V$. ■

Observación 4.4 (Alcance de la ley de Gauss). (a) El flujo de $\vec{E}$ a través de una superficie cerrada depende *solo* de la carga encerrada.

(b) El valor del campo puede variar de un punto a otro de la superficie, ser nulo o no, aunque el flujo sea nulo: en un dipolo, el flujo a través de una superficie que lo rodee es nulo, pero el campo no se anula en ningún punto de ella.

(c) Las cargas exteriores no afectan al flujo, pero sí al valor del campo en la superficie.

(d) La posición de las cargas interiores no afecta al flujo, pero sí al valor del campo.

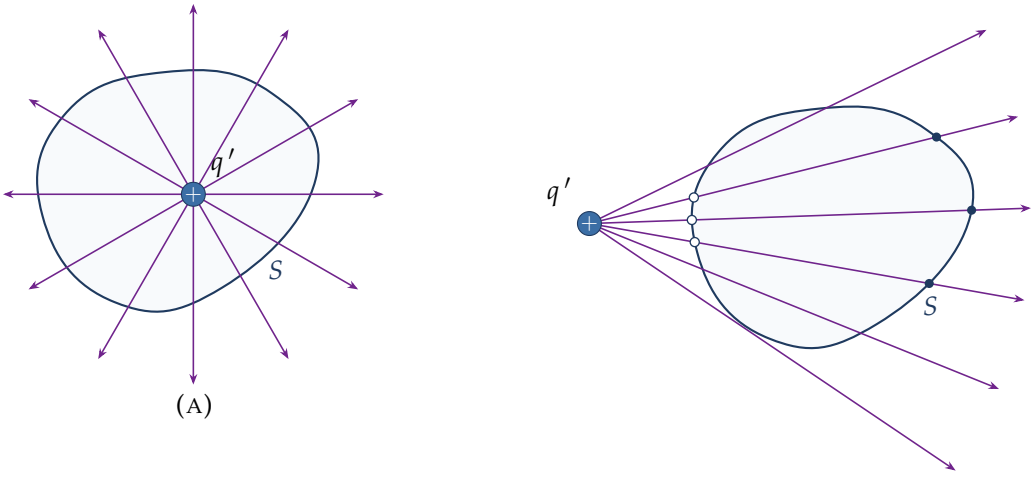


FIGURA 9. Flujo de una carga puntual. (a) Carga interior: todas las líneas de campo que parten de q' atraviesan S hacia fuera y el flujo vale q'/ε_0 (equivale a 4π de ángulo sólido). (b) Carga exterior: cada línea que entra por S (○) sale después por otro punto (•); el flujo de entrada compensa el de salida y el flujo neto es nulo, aunque el campo no lo sea en S.

4.3. Ley de Gauss en forma diferencial

La forma integral es una afirmación sobre regiones extensas; la forma diferencial es su traducción local, punto a punto. Para pasar de una a otra usamos el teorema de la divergencia del Tema 0 (ecuación (4.5) más abajo).

Teorema 4.5 (Teorema de la divergencia o de Gauss [1]). *Si $\vec{A}$ es un campo vectorial de clase C^1 en un entorno de un sólido acotado V de borde $S = \partial V$ orientado con la normal exterior,*

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S}. \tag{4.5}$$

Teorema 4.6 (Ley de Gauss, forma diferencial: primera ecuación de Maxwell). *En el vacío, el campo electrostático generado por una densidad volúmica de carga ρ cumple*

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}} \tag{4.6}$$

Demostración. Sea V un volumen cualquiera. Por la forma integral (ecuación (4.4)) y por el teorema de la divergencia (ecuación (4.5)),

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E}\, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho\, \mathrm{d}V.$$

Igualando, $\iiint_V \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \rho/\varepsilon_0\right) \mathrm{d}V = 0$ para *todo* volumen V. Si el integrando fuese no nulo en algún punto, por continuidad tendría signo constante en un entorno suyo y la integral sobre ese entorno no sería cero; por tanto, el integrando es idénticamente nulo. ■

Esta ecuación pone de manifiesto que las *fuentes* del campo eléctrico son las cargas, cuya densidad es ρ: donde $\rho > 0$ el campo «diverge» (nacen líneas de campo) y donde $\rho < 0$ «converge». Es una consecuencia de la ley de Coulomb y de su dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia, y es válida siempre que estemos en el vacío. Falta aún resolver el caso de las cargas puntuales: en el punto donde está la carga, ρ diverge, y necesitamos una herramienta matemática para escribir la ecuación. Es la delta de Dirac.

4.4. La delta de Dirac

Definición 4.7 (Delta de Dirac)

La *delta de Dirac* se define como el límite, cuando $\alpha \to \infty$, de una sucesión de funciones $f_\alpha(x)$ (por ejemplo, un pulso rectangular de anchura $1/\alpha$ y altura α, un triángulo de base $2/\alpha$ y altura α o una gaussiana estrecha de área unidad) (figura 10):

$$\delta(x) = \lim_{\alpha \to \infty} f_\alpha(x), \qquad \delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ \infty, & x = 0, \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\, \mathrm{d}x = 1.$$

Análogamente, $\delta(x - a)$ es nula salvo en $x = a$, donde diverge. Su propiedad esencial es la de *muestreo*:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, \delta(x - a)\, \mathrm{d}x = f(a) \tag{4.7}$$

para toda f continua en a.

Estrictamente, la delta no es una función sino una *función generalizada* o *distribución*, y solo adquiere sentido bajo el signo integral. La propiedad de muestreo se entiende así: como $\delta(x - a) = 0$ para $x \neq a$, en la integral solo cuenta el valor de f en $x = a$, que sale fuera de ella: $\int f(x)\delta(x - a)\mathrm{d}x = f(a) \int \delta(x - a)\mathrm{d}x = f(a)$.

Ejemplo 4.8 (Cálculos con la delta). Con ecuación (4.7) (la delta cae en el interior del intervalo de integración):

$$\int_{-\infty}^{\infty} (3x - 1)\, \delta(x + 1)\, \mathrm{d}x = 3(-1) - 1 = -4, \qquad \int_0^3 x^3\, \delta(x - 2)\, \mathrm{d}x = 2^3 = 8.$$

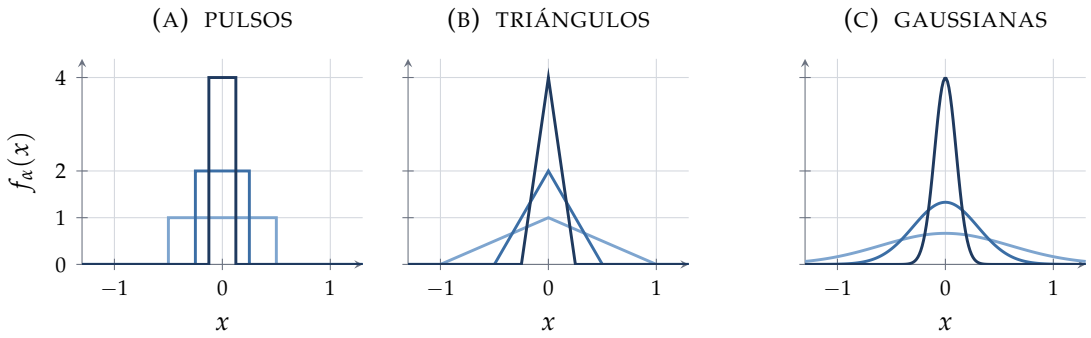


FIGURA 10. La delta de Dirac como límite ($\alpha \to \infty$) de picos cada vez más estrechos y altos, todos de *área unidad*. (a) Pulsos rectangulares de anchura $1/\alpha$ y altura α ($\alpha = 1, 2, 4$). (b) Triángulos de base $2/\alpha$ y altura α. (c) Gaussianas $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2\sigma^2}$ con $\sigma = 0{,}6;\ 0{,}3;\ 0{,}1$. Cuando el pico se afila, el área no cambia y el valor en $x = 0$ diverge.

En tres dimensiones se define $\delta^3(\vec{r}) = \delta(x)\,\delta(y)\,\delta(z)$ y, para un punto $\vec{a}$ del espacio,

$$\delta^3(\vec{r}-\vec{a}) = \begin{cases} 0, & \vec{r} \neq \vec{a}, \\ \infty, & \vec{r} = \vec{a}, \end{cases} \qquad \int_V \delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = \begin{cases} 1, & \vec{a} \in V, \\ 0, & \vec{a} \notin V, \end{cases}$$

$$\int_V f(\vec{r})\,\delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = \begin{cases} f(\vec{a}), & \vec{a} \in V, \\ 0, & \vec{a} \notin V. \end{cases} \tag{4.8}$$

Ejemplo 4.9 (Delta tridimensional). $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^3} \left(r^2 + \vec{r}\cdot\vec{a} + a^2\right) \delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = a^2 + a^2 + a^2 = 3a^2.$

Con ella podemos precisar qué ocurre con el campo de una carga puntual.

Teorema 4.10 (Divergencia del campo coulombiano y laplaciano de $1/R$). *Sea $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$. Entonces, derivando respecto de $\vec{r}$,*

$$\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) = \vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right) = 4\pi\,\delta^3(\vec{R}), \qquad \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = -4\pi\,\delta^3(\vec{R}). \tag{4.9}$$

Demostración. Tomemos el origen en la fuente ($\vec{r}\,' = \vec{0}$, $\vec{R} = \vec{r}$). Para $R \neq 0$ el campo es radial, $A_R = 1/R^2$, y en coordenadas esféricas $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2 A_R\right) = \frac{1}{R^2}\frac{\partial(1)}{\partial R} = 0$. Pero en $R = 0$ el campo diverge. Para ver qué ocurre allí, integramos sobre un volumen V cualquiera con el teorema de la divergencia y el lema 4.2:

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right)\mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \frac{\hat{u}_R\cdot\mathrm{d}\vec{S}}{R^2} = \oiint_{\partial V} \mathrm{d}\Omega = \begin{cases} 0, & \text{si } R=0 \text{ no está en } V, \\ 4\pi, & \text{si } R=0 \text{ sí está en } V. \end{cases}$$

Una cantidad que vale cero fuera del origen y cuya integral sobre cualquier volumen que lo contiene es 4π es, por definición, $4\pi\,\delta^3(\vec{R})$. Para el laplaciano, como $\vec{\nabla}(1/R) = -\vec{R}/R^3$, se tiene $\nabla^2(1/R) = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}(1/R) = -\vec{\nabla}\cdot(\vec{R}/R^3) = -4\pi\delta^3(\vec{R})$. ∎

Observación 4.11 (Ni cero ni infinito). En coordenadas esféricas, $\nabla^2(1/R) = \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2\frac{\partial}{\partial R}\frac{1}{R}\right)$ vale cero para $R \neq 0$ y no está definido en $R = 0$, donde diverge, igual que $\delta(R)$. El teorema precisa cuánto: lo suficiente para que la integral sobre un entorno del origen sea -4π. Un cálculo ingenuo que olvide el origen diría que $\vec{\nabla}\cdot(\hat{u}_R/R^2) = 0$ en todas partes y que el flujo 4π de este campo sale «de la nada»; la delta es lo que restituye la coherencia entre la divergencia y el flujo.

Corolario 4.12 (Ley de Gauss diferencial de una carga puntual). *Para una carga puntual q' en $\vec{r}\,'$, $\rho(\vec{r}) = q'\,\delta^3(\vec{r}-\vec{r}\,')$ y*

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\,\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\,4\pi\,\delta^3(\vec{R}) = \frac{q'}{\varepsilon_0}\,\delta^3(\vec{R}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

La divergencia del campo de una carga puntual es nula en todas partes salvo en el punto que ocupa la carga, donde diverge.

Con la delta podemos dar una segunda demostración, directa, de la ley de Gauss diferencial *sin pasar por la forma integral*.

Demostración directa de ecuación (4.6). Partimos del campo de una distribución volúmica (ecuación (3.7)) y derivamos respecto del punto campo $\vec{r}$, es decir, respecto de las coordenadas del punto campo y no de las de la fuente, de modo que $\vec{\nabla}$ actúa solo sobre $\vec{R}/R^3$ y se puede introducir bajo la integral:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\,\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right)\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\,4\pi\,\delta^3(\vec{r}-\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V' = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0},$$

por el teorema 4.10 y la propiedad de muestreo (ecuación (4.8)). ■

4.5. Cálculo del campo con la ley de Gauss: simetrías

Si la distribución de carga posee suficiente simetría, la ley de Gauss permite calcular $\vec{E}$ de manera sencilla. Hay que hacer hincapié en que la ley es válida *siempre*, pero que despejar $\vec{E}$ de ella solo es posible si existe la simetría adecuada: hay que elegir una superficie de integración (*superficie gaussiana*, una construcción matemática que no tiene por qué ser real) en la cual, en todos sus puntos, $\vec{E}$ sea constante en módulo y, además, paralelo o perpendicular a $\mathrm{d}\vec{S}$. Sólo hay tres simetrías que funcionan:

Simetría	Superficie de Gauss	Campo
Esférica	esfera de radio r	$\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_r$
Cilíndrica	cilindro coaxial de radio r y altura ℓ	$\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_\rho$
Plana	cilindro (o paralelepípedo) recto que atraviesa el plano	$\vec{E} = E(z)\,\hat{u}_z$

En esos casos, $\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = E\,S$ y se despeja $E(\vec{r}) = Q_{\mathrm{enc}}(\vec{r})/(\varepsilon_0\,S(\vec{r}))$. Los seminarios secciones 7.2, 7.4, 7.6 y 7.8 a 7.10 aplican el método a cada una de ellas.

Ejemplo 4.13 (De los campos a las fuentes). La ley de Gauss diferencial también se usa en sentido inverso: dado el campo, *deducir la carga*. Si $\vec{E}(\vec{r}) = k\,z\,\hat{u}_z$, entonces $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = k$ y por ecuación (4.6) la densidad es $\rho = k\,\varepsilon_0$: una distribución volúmica de carga *uniforme* en todo el espacio.

5. El potencial eléctrico

Hasta ahora hemos descrito los efectos electrostáticos únicamente mediante el campo vectorial $\vec{E}$. Escribiendo el campo de una carga puntual de otra forma podremos expresar la misma información mediante un *campo escalar*, lo cual es más conveniente para muchos propósitos: un número por punto en lugar de tres.

5.1. Definición del potencial

Partimos del campo de una carga puntual (ecuación (3.2)) y usamos que $\vec{R}/R^3 = -\vec{\nabla}(1/R)$, que es el caso $n = -1$ del gradiente de R^n [1] ($\vec{\nabla}R^n = nR^{n-1}\hat{u}_R$):

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} = -\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\Big(\frac{1}{R}\Big) = -\vec{\nabla}\Big(\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R}\Big). \tag{5.1}$$

Definición 5.1 (Potencial electrostático)

Se llama *potencial eléctrico* (o escalar) de una carga puntual q' al campo escalar

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R} + \text{cte}, \qquad R = \|\vec{r} - \vec{r}\,'\|. \tag{5.2}$$

La relación entre el campo vectorial $\vec{E} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ y el campo escalar $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ es

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{r})} \tag{5.3}$$

Observación 5.2 (Propiedades del potencial).

(a) *Significado del gradiente.* $\|\vec{\nabla}\phi\|$ es la derivada de ϕ en la dirección de máxima variación, y $\vec{\nabla}\phi$ apunta en esa dirección, que coincide con la de $\vec{E}$ en cada punto; pero, por el signo menos, $\vec{E}$ y $\nabla\phi$ tienen sentidos opuestos: el potencial *aumenta* al movernos en sentido contrario al campo. Como $\mathrm{d}\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$, resulta $\mathrm{d}\phi = -\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$.

(b) *Unidades.* En el SI, $[\phi] = \mathrm{V}$ (voltio $= \mathrm{N\,m/C}$), y de aquí $[\vec{E}] = \mathrm{V/m}$.

(c) *No está unívocamente definido.* Sumándole cualquier constante se obtiene el mismo campo (el gradiente de una constante es nulo). Ocurre como con la altitud de un lugar: siempre se da respecto de una referencia, el nivel del mar. En electrostática se toma habitualmente como nivel de referencia (al que se asigna el valor cero) un punto infinitamente alejado de las cargas: si $r \to \infty$, $\phi = \lim\big(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R} + \text{cte}\big) = \text{cte}$, luego cte $= 0$. Pero hay problemas ideales en los que las cargas llegan al infinito (un hilo o un plano infinitos); en ellos hay que tomar otro punto como origen de potencial, e incluso a veces se asigna el cero a la superficie de la Tierra. En cada problema hay que especificarlo, y como el potencial no es único conviene hablar de *diferencias de potencial*. A partir de ahora escribimos ϕ para el potencial con la constante ya elegida.

Por el principio de superposición, el potencial de un sistema de cargas es la suma de los potenciales de cada una, y el de una distribución continua la integral correspondiente:

Proposición 5.3 (Potencial de sistemas y distribuciones de carga).

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i'}{R_i} + cte, \qquad \textit{(discreta)} \tag{5.4}$$

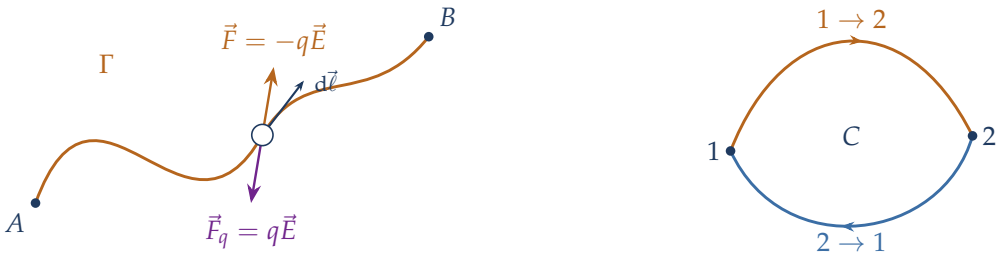
$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'}{R} + cte, \qquad \textit{(volúmica)} \tag{5.5}$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}S'}{R} + cte, \quad \phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{l'}\frac{\lambda(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}l'}{R} + cte. \qquad \textit{(superficial, lineal)} \tag{5.6}$$

Demostración. El gradiente es lineal y $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ para cada carga puntual, con la misma constante aditiva; la superposición de campos (ecuaciones (3.3), (3.7) y (3.8)) es entonces la superposición de potenciales. ∎

5.2. Significado físico: el potencial como trabajo por unidad de carga

Consideremos una carga puntual q (de prueba, $q \to 0$) en equilibrio bajo la acción de la fuerza electrostática $\vec{F}_q = q\vec{E}$ y de una fuerza *mecánica* externa $\vec{F}$ (figura 11a): $\vec{F}_q + \vec{F} = q\vec{E} + \vec{F} = \vec{0}$. Supongamos que la carga se mueve *infinitamente despacio* (de forma reversible) de un punto $A = \vec{r}_1$ a otro $B = \vec{r}_2$ por una trayectoria dada Γ. La velocidad es esencialmente nula en todo momento, también la energía cinética, y la carga está siempre en equilibrio o casi, de modo que la ecuación anterior es aplicable. Este procedimiento permite calcular el trabajo reversible, en sentido termodinámico, que realiza la fuerza mecánica contra las del campo, sin efectos disipativos ni de fricción.



(A) (B)

FIGURA 11. (a) Una fuerza externa $\vec{F}$ lleva, muy despacio, una carga de prueba de A a B contra la fuerza del campo $q\vec{E}$; en cada punto ambas se compensan. (b) Un circuito cerrado C se descompone en dos tramos de 1 a 2 y de 2 a 1; si la integral de línea de $\vec{E}$ no depende del camino, la circulación a lo largo de C es nula.

Proposición 5.4 (Trabajo y diferencia de potencial). *El trabajo realizado por la fuerza mecánica $\vec{F} = -q\vec{E}$ para llevar la carga q de A a B por cualquier camino Γ es*

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -q\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = q\int_A^B \vec{\nabla}\phi\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = q\big[\phi(B)-\phi(A)\big]. \tag{5.7}$$

En particular, para mover una carga positiva unidad *desde el infinito hasta un punto P (con $\phi(\infty) = 0$),*

$$W = \int_\infty^P \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = -\int_\infty^P \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_\infty^P \mathrm{d}\phi = \phi_P - \phi_\infty = \phi_P. \tag{5.8}$$

Demostración. Se sustituye $\vec{F} = -q\vec{E}$, se usa $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ y el teorema fundamental de las integrales de línea (*teorema del gradiente* [1]): $\int_A^B \vec{\nabla}\phi\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \phi(B) - \phi(A)$, que no depende de Γ. ∎

El potencial no es, pues, más que el *trabajo por unidad de carga* necesario para desplazar una carga unidad desde el infinito hasta el punto, *sin importar el camino seguido* (si la fuente es positiva, es trabajo realizado contra el campo). Si el trabajo suministrado fuese mayor que $q\phi_P$, el exceso de energía se transformaría en energía cinética, el sistema dejaría de estar en reposo y abandonaríamos la electrostática.

5.3. El campo electrostático es conservativo e irrotacional

Teorema 5.5 (Circulación nula: el campo electrostático es conservativo). *Entre dos puntos arbitrarios,*

$$-\int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_1^2 \vec{\nabla}\phi\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_1^2 \mathrm{d}\phi = \phi(\vec{r}_2) - \phi(\vec{r}_1), \tag{5.9}$$

luego la integral de línea de $\vec{E}$ es independiente del camino seguido y, para cualquier circuito cerrado C,

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} + \int_2^1 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0. \tag{5.10}$$

Demostración. La primera cadena de igualdades es el teorema del gradiente. Para la segunda, descomponemos C en dos tramos de 1 a 2 y de 2 a 1 (figura 11b); como $\int_2^1 = -\int_1^2$ y la integral entre 1 y 2 no depende del camino, la suma es cero. ■

Teorema 5.6 (El campo electrostático es irrotacional). *En electrostática,*

$$\boxed{\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}} \tag{5.11}$$

Demostración. Por el teorema de Stokes [1] y ecuación (5.10), para toda superficie S con borde $C = \partial S$,

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{E})\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0.$$

El resultado es válido para cualquier trayectoria C y, por tanto, para cualquier superficie S; como en la demostración de la ley de Gauss diferencial, esto obliga a que el integrando $\vec{\nabla}\times\vec{E}$ sea idénticamente nulo. ■

Observación 5.7 (Comprobación directa y alcance). La anulación del rotacional se comprueba también directamente: para una distribución volúmica, $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\,\vec{\nabla}\times\big(\vec{R}/R^3\big)\mathrm{d}V' = \vec{0}$, pues $\vec{\nabla}\times(R^n\hat{u}_R) = \vec{0}$ para todo n (caso $n=-2$) [1]. *Cuidado*: $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ es un resultado de la *electrostática*; con campos magnéticos variables en el tiempo (Faraday) dejará de cumplirse. Y a la inversa: si $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, entonces $\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\phi) = \vec{0}$ porque el rotacional de un gradiente siempre es nulo (si ϕ es suficientemente regular); un campo con $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ en una región simplemente conexa puede escribirse como el gradiente de un campo escalar [1].

Conocidas la divergencia y el rotacional de un campo vectorial en todos los puntos de una región, el campo queda determinado. Es el contenido del siguiente resultado.

Teorema 5.8 (Teorema de Helmholtz [20]). *Sea $\vec{F}$ un campo vectorial con $\vec{\nabla}\cdot\vec{F} = b(\vec{r})$ y $\vec{\nabla}\times\vec{F} = \vec{c}(\vec{r})$ dados en todo el espacio, y tal que $\vec{F}\to\vec{0}$ en el infinito suficientemente deprisa (y las fuentes $b,\vec{c}$ están localizadas). Entonces $\vec{F}$ queda determinado de forma única.*

En electrostática, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$ y $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ (con las condiciones de regularidad del teorema, que el campo cumple), de modo que el campo electrostático está *unívocamente determinado* por la distribución de carga. Es la razón por la que la ley de Gauss en forma diferencial y la irrotacionalidad contienen toda la información del campo, y no solo una parte.

5.4. Ecuaciones de Poisson y de Laplace

¿Qué debemos conocer para calcular ϕ? Sustituimos $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ en las ecuaciones del campo.

Teorema 5.9 (Ecuaciones de Poisson y de Laplace). *El potencial electrostático satisface la* ecuación de Poisson

$$\boxed{\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}} \tag{5.12}$$

y, en recintos sin fuentes ($\rho = 0$), la ecuación de Laplace

$$\nabla^2\phi = 0. \tag{5.13}$$

Demostración. Con $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ en la ley de Gauss diferencial, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \vec{\nabla}\cdot\left(-\vec{\nabla}\phi\right) = -\nabla^2\phi = \rho/\varepsilon_0$. En una región con $\rho = 0$ se obtiene ecuación (5.13). ■

Si en lugar de la divergencia sustituimos en el rotacional, $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{\nabla}\times\left(-\vec{\nabla}\phi\right) = \vec{0}$ se cumple idénticamente: la irrotacionalidad *no aporta* ninguna ecuación adicional para ϕ; basta una sola ecuación, la de Poisson. Es una ventaja práctica: para los campos vectoriales hacen falta dos ecuaciones (divergencia y rotacional), pero para los escalares solo una, y al ser ϕ una función escalar resulta más sencillo resolverla y calcular después $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$. Para una carga puntual, $\nabla^2\phi = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\nabla^2(1/R) = -\frac{q'}{\varepsilon_0}\delta^3(\vec{R})$, coherente con el teorema 4.10.

5.5. Líneas de campo y superficies equipotenciales

El campo eléctrico se suele representar, en cada punto, mediante un vector; globalmente, mediante sus líneas de fuerza.

Definición 5.10 (Líneas de campo y superficies equipotenciales)

Las *líneas de fuerza* (o *de campo*) son las líneas que en cada punto son tangentes al vector $\vec{E}$ en ese punto. Las *superficies equipotenciales* son aquellas en las que $\phi(\vec{r})$ es constante.

Proposición 5.11 (Propiedades de las líneas de campo y de las equipotenciales). *(a) Las líneas de fuerza* no se cortan*: si lo hicieran, $\vec{E}$ tendría dos direcciones en un punto y no estaría unívocamente definido.*

(b) Salen de las cargas positivas y terminan en las negativas (son líneas abiertas), y se dibujan de modo que su densidad sea proporcional a $\|\vec{E}\|$: el campo es más intenso donde están más juntas.

(c) Las superficies equipotenciales son perpendiculares en cada punto a las líneas de fuerza.

(d) Las líneas de fuerza apuntan siempre hacia donde el potencial disminuye.

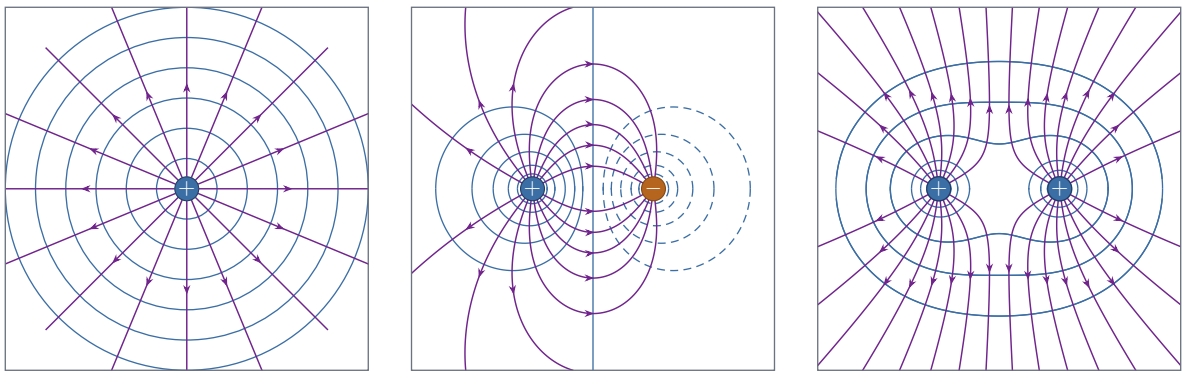
Demostración. (c) De $\phi(\vec{r}) = -\int\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r} + \text{cte}$ se tiene $\mathrm{d}\phi = -\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$. Si nos movemos sobre una superficie equipotencial, $\mathrm{d}\phi = 0$, luego $\vec{E}\perp\mathrm{d}\vec{r}$ para todo desplazamiento tangente a la superficie. (d) Si nos desplazamos en el sentido del campo, $\mathrm{d}\vec{r}\parallel\vec{E}$ y $\mathrm{d}\phi = -\|\vec{E}\|\,\mathrm{d}r < 0$. ■

La figura 12 muestra las líneas de campo y las equipotenciales de una carga puntual, de un dipolo y de dos cargas iguales.

6. Condiciones de contorno

Al estudiar distintas situaciones se observa que el campo eléctrico sufre una discontinuidad al atravesar una superficie cargada con densidad σ (un plano, una cáscara esférica). Interesa saber qué ocurre exactamente en esa frontera. Es de esperar que, en un caso real, ninguna propiedad electromagnética cambie de forma abrupta, sino continuamente a lo largo de una *capa de transición* de anchura h: los campos físicos son continuos y con derivadas continuas. Pero no podemos esperar conocer los detalles de esa transición, y por eso se sustituye la situación real por una idealizada, en la que $h\to 0$ (figura 13). Como consecuencia, los campos pueden mostrar una discontinuidad al pasar la frontera.

Lo analizamos primero para un campo vectorial genérico $\vec{F}$ y luego particularizamos a $\vec{E}$ y a ϕ.



(A) CARGA PUNTUAL (B) DIPOLO (C) DOS CARGAS IGUALES

FIGURA 12. Líneas de campo (púrpura, con el sentido del campo) y superficies equipotenciales (azul, vistas en un plano meridiano) de (a) una carga puntual, (b) un dipolo y (c) dos cargas iguales. Las líneas se trazan con igual flujo entre dos consecutivas, de modo que su densidad es proporcional a $\|\vec{E}\|$. Salen de las cargas positivas y llegan a las negativas, nunca se cortan y son perpendiculares a las equipotenciales, hacia donde el potencial disminuye. En (b) las equipotenciales de potencial negativo se trazan a trazos y la mediatriz es la de potencial nulo; en (c) hay un punto de campo nulo en el punto medio.

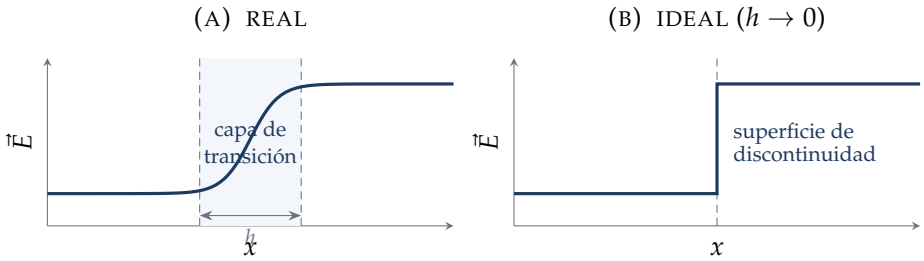


FIGURA 13. Un campo físico varía de forma continua (y con derivadas continuas) a través de una capa de transición de anchura h (a); como no se conocen los detalles de esa transición, se sustituye por una superficie de discontinuidad, el límite $h \to 0$ (b).

6.1. Hipótesis de regularidad

Definición 6.1 (Campo con discontinuidad en una superficie)

Sea S una superficie que separa dos regiones V_1 y V_2, y sea $\hat{n}$ la normal a S que apunta del medio 1 al 2. Decimos que el campo $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ *presenta una discontinuidad de salto en* S si $\vec{F} \in C^1(V_1) \cap C^1(V_2)$ y admite límites laterales finitos al aproximarse a S,

$$\vec{F}_1(\vec{r}) = \lim_{\vec{r} \to S^-} \vec{F}, \qquad \vec{F}_2(\vec{r}) = \lim_{\vec{r} \to S^+} \vec{F}, \qquad \|\vec{F}_1\| < \infty, \quad \|\vec{F}_2\| < \infty,$$

para los puntos de S.

En términos intuitivos: $\vec{F}$ puede ser discontinuo al atravesar S, pero no puede divergir en S; debe permanecer acotado en un entorno de la superficie y ser regular a cada lado.

Observación 6.2 (Qué permite esta hipótesis). En la condición que obtendremos con el teorema de Gauss, la superficie lateral del cilindro tiene área $O(h)$ y, como $\vec{F} = O(1)$, su flujo es $O(h) \to 0$. En la que se obtiene con Stokes, los dos lados verticales del circuito tienen longitud $O(h)$ y por tanto $\int \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = O(h) \to 0$. La misma hipótesis justifica, entonces, que despreciemos estas partes de la superficie y del contorno.

6.2. Condiciones de contorno de un campo vectorial

Sea $\vec{F}$ un campo del que conocemos sus fuentes,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{F}(\vec{r}) = b(\vec{r}), \qquad \vec{\nabla}\times\vec{F}(\vec{r}) = \vec{c}(\vec{r}). \tag{6.1}$$

Estas ecuaciones no se pueden aplicar directamente a la discontinuidad. Las usaremos en la capa de transición, donde todo es continuo y con derivada continua, y después tomaremos límites cuando $h \to 0$.

Teorema 6.3 (Condiciones de contorno generales). *Bajo las hipótesis de la definición 6.1, con $\vec{\nabla}\cdot\vec{F} = b$ y $\vec{\nabla}\times\vec{F} = \vec{c}$ en la capa de transición, los saltos de las componentes normal y tangencial de $\vec{F}$ al cruzar S son*

$$\boxed{F_{2n} - F_{1n} = (\vec{F}_2 - \vec{F}_1)\cdot\hat{n} = \lim_{h\to 0}\left(h\,\vec{\nabla}\cdot\vec{F}\right) = \lim_{h\to 0}(h\,b)} \tag{6.2}$$

$$\boxed{\hat{n}\times(\vec{F}_2 - \vec{F}_1) = \lim_{h\to 0} h\,\vec{c} \quad\Longleftrightarrow\quad \vec{F}_{2t} - \vec{F}_{1t} = \lim_{h\to 0} h\left(\vec{\nabla}\times\vec{F}\right)\times\hat{n}} \tag{6.3}$$

Demostración. Componente normal. Escogemos un cilindro de altura h construido en la capa de transición, con bases de área ΔS paralelas a la superficie (figura 14a) y normales $\hat{n}_2 = \hat{n}$ y $\hat{n}_1 = -\hat{n}$. Integrando $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}$ en el volumen V del cilindro y usando el teorema de la divergencia,

$$\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{F}\,\mathrm{d}V = \oiint_{S_V}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V b\,\mathrm{d}V.$$

Si el cilindro es suficientemente pequeño como para que $\vec{F}$ sea constante en sus bases y b constante en todo el volumen,

$$\oiint_{S_V}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \vec{F}_2\cdot\hat{n}\,\Delta S + \vec{F}_1\cdot(-\hat{n})\,\Delta S + \iint_{S_{\text{lat}}}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = b\,\Delta S\,h.$$

Tomando límites con $h \to 0$ la integral lateral se anula (observación 6.2); sin embargo, como b puede tener un valor muy alto en la discontinuidad (una singularidad concentrada en la superficie), el producto $b\,\Delta S\,h$ puede ser distinto de cero. Dividiendo por ΔS se obtiene ecuación (6.2).

Componente tangencial. Escogemos un pequeño circuito rectangular C en un plano perpendicular a la superficie (figura 14b), con dos lados de longitud Δl paralelos a S, uno a cada lado de ella, y otros dos de longitud h en la capa de transición. Sea $\hat{n}'$ la normal al rectángulo (que sale del papel) y $\vec{t} = \hat{n}'\times\hat{n}$ el versor tangente a la superficie en el plano del circuito, de modo que $\Delta\vec{l}_2 = \Delta l\,\vec{t}$ y $\Delta\vec{l}_1 = -\Delta l\,\vec{t}$. Por el teorema de Stokes,

$$\iint_{S_C}(\vec{\nabla}\times\vec{F})\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_C\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \iint_{S_C}\vec{c}\cdot\mathrm{d}\vec{S},$$

y suponiendo el rectángulo suficientemente pequeño para tomar $\vec{F}$ y $\vec{c}$ constantes,

$$\oint_C\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \vec{F}_2\cdot\Delta\vec{l}_2 + \vec{F}_1\cdot\Delta\vec{l}_1 + \int_{\text{lados verticales}}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \vec{c}\cdot\hat{n}'\,h\,\Delta l.$$

Los lados verticales miden $O(h)$ y contribuyen $O(h) \to 0$. Tomando el límite $h \to 0$ queda $(\vec{F}_2 - \vec{F}_1)\cdot\vec{t}\,\Delta l = \lim\vec{c}\cdot\hat{n}'\,h\,\Delta l$, es decir, $(\vec{F}_2 - \vec{F}_1)\cdot(\hat{n}'\times\hat{n}) = \lim\vec{c}\cdot\hat{n}'\,h$. Con la propiedad del producto mixto $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A})$, el primer miembro es $\hat{n}'\cdot\left[\hat{n}\times(\vec{F}_2 - \vec{F}_1)\right]$, y sacando factor común a $\hat{n}'$,

$$\hat{n}'\cdot\left[\hat{n}\times(\vec{F}_2 - \vec{F}_1) - \lim_{h\to 0} h\,\vec{c}\right] = 0.$$

Como el circuito puede orientarse con cualquier $\hat{n}'$ tangente a la superficie, se obtiene ecuación (6.3). Multiplicando vectorialmente por $\hat{n}$ (con $\hat{n} \times [\hat{n} \times \vec{u}] = -\vec{u}_t$) se obtiene la forma equivalente para las componentes tangenciales. ■

6.3. Condiciones de contorno del campo y del potencial electrostáticos

Corolario 6.4 (Condiciones de contorno de $\vec{E}$). *Sea σ la densidad superficial de carga en la frontera, entendida como el límite $\sigma = \lim_{h\to 0}(\rho\, h)$ de una densidad volúmica muy grande en la capa de transición. Entonces*

$$\boxed{\hat{n}\cdot(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \lim_{h\to 0}\left(h\,\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad \hat{n}\times(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0}} \tag{6.4}$$

Es decir: las componentes normales a la superficie de separación son discontinuas, *con un salto σ/ε_0, si existe densidad superficial de carga en la frontera, mientras que las componentes tangenciales* siempre se conservan*: $\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}$.*

Demostración. Basta tomar $b = \rho/\varepsilon_0$ y $\vec{c} = \vec{0}$ (porque $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$) en el teorema 6.3; el límite del segundo miembro de la ecuación del rotacional es $\lim h \cdot 0 = 0$. ■

Corolario 6.5 (Continuidad del potencial). *El potencial electrostático es continuo al atravesar cualquier superficie de separación: $\phi_2 = \phi_1$.*

Demostración. Sean ϕ_1 y ϕ_2 los valores del potencial a cada lado de la capa de transición. La integral puede hacerse sobre cualquier trayectoria a través de la capa (ecuación (5.9)); tomamos una perpendicular a la superficie (figura 14c):

$$\phi_2 - \phi_1 = -\int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\int_1^2 E_n \,\mathrm{d}l = -\langle E_n\rangle\, h,$$

donde $\langle E_n\rangle$ es el valor medio de la componente normal de $\vec{E}$ en la capa de anchura h. Tomando el límite, $\phi_2 - \phi_1 = -\lim_{h\to 0}\langle E_n\rangle\, h = 0$, puesto que el campo eléctrico nunca es infinito (a lo sumo E_n tiene una discontinuidad, pero sigue siendo finito). ■

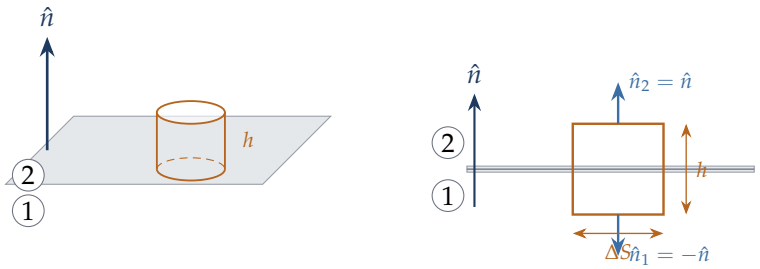
Observación 6.6 (Consecuencias y comprobaciones). Las condiciones se pueden reformular con el potencial: como $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, la continuidad de $\vec{E}_t$ equivale a la de ϕ (que ya hemos demostrado) y el salto de la derivada normal es $\partial_n\phi|_2 - \partial_n\phi|_1 = -\sigma/\varepsilon_0$. Algunos ejemplos que se comprueban en los seminarios:

- *Plano infinito* (sección 7.5): $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z)\,\hat{u}_z$, de modo que el salto en $z = 0$ es $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.
- *Cáscara esférica* (sección 7.9): $E = 0$ para $r < a$ y $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ para $r = a^+$, mientras que ϕ es continuo.
- *Lámina con densidad volúmica* (sección 7.8): no hay carga superficial ($\sigma = 0$) y por eso $\vec{E}$ es *continuo* en las caras de la lámina.

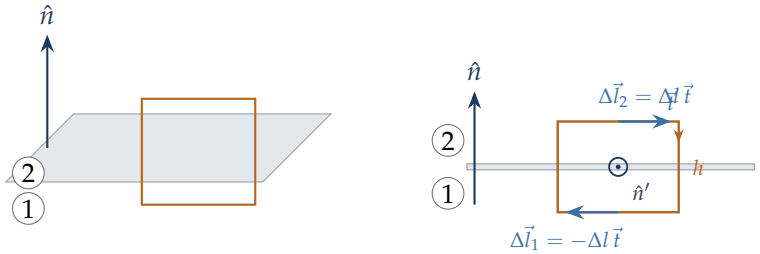
7. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve, con todo detalle, los doce problemas de la relación del tema [8]. Cada uno sigue la misma estructura: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución (qué estamos buscando y por qué el método funciona), la *resolución* paso a paso y, cuando merece la pena, un breve comentario sobre la *interpretación* física del resultado. Los problemas son de dos familias:

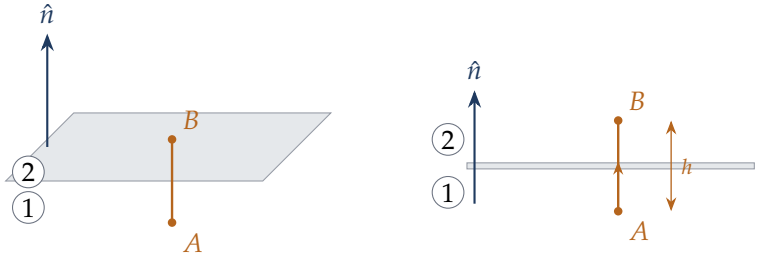
- *Integración directa* (problemas 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.12): se aplica la definición del campo (ecuaciones (3.7) y (3.8)) o del potencial (ecuaciones (5.5) y (5.6)). Funciona siempre, pero exige elegir bien el sistema de coordenadas y aprovechar la simetría para anular componentes.



(A) COMPONENTE NORMAL: CILINDRO DE ALTURA h EN LA CAPA DE TRANSICIÓN



(B) COMPONENTE TANGENCIAL: CIRCUITO RECTANGULAR C ($\hat{n}'$ SALE DE LA FIGURA)



(C) POTENCIAL: CAMINO $A \to B$ PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE

FIGURA 14. Construcciones geométricas para obtener las condiciones de contorno (la región 1 está debajo de la superficie y la 2 encima; $\hat{n}$ apunta de 1 a 2). (a) Un cilindro de bases de área ΔS paralelas a la superficie y altura h, contenido en la capa de transición, para integrar la divergencia. (b) Un rectángulo, con dos lados de longitud Δl paralelos a la superficie y dos de longitud h (los dos lados verticales), para integrar el rotacional. (c) Un camino perpendicular a la superficie, de A a B, para el potencial.

- *Ley de Gauss* (problemas 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10): se elige una superficie gaussiana adaptada a la simetría (sección 4.5) y se despeja E de $\oiint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$. Es mucho más corta, pero solo posible cuando la simetría es esférica, cilíndrica o plana. El potencial se obtiene después integrando el campo, $\phi(\vec{r}) - \phi(\vec{r}_0) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$.

El problema 1.11 se resuelve por superposición de los campos de tres planos, calculados antes. La tabla 3 recoge, al final de la sección, todos los resultados.

7.1. Problema 1.1. Esfera uniformemente cargada: campo exterior por integración directa

Ejercicio 7.1 (Campo exterior de una esfera, por integración directa). Calcular, por integración directa, el campo eléctrico creado por una carga Q uniformemente distribuida en una esfera de radio a en los puntos exteriores a dicha esfera.

Resolución. **Idea.** La esfera es una distribución volúmica: cada elemento $\rho\,\mathrm{d}V'$ crea un campo coulombiano y hay que sumarlos todos (ecuación (3.7)). La simetría nos deja elegir el punto campo donde más nos convenga: como el problema es invariante frente a rotaciones, basta

calcular el campo *en el eje z* (figura 15); el resultado en un punto cualquiera se obtiene luego sustituyendo z por la distancia r y $\hat{u}_z$ por $\hat{u}_r$.

Paso 1: geometría. El punto campo es $\vec{r} = z\,\hat{u}_z$ con $z > a$, y el punto fuente, en esféricas, $\vec{r}\,' = r'\big[\cos\theta'\,\hat{u}_z + \operatorname{sen}\theta'(\cos\varphi'\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y)\big]$. Entonces

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,' = (z - r'\cos\theta')\,\hat{u}_z - r'\operatorname{sen}\theta'(\cos\varphi'\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y), \qquad R = \left(z^2 + r'^2 - 2zr'\cos\theta'\right)^{1/2}.$$

La densidad es constante, $\rho = Q/(\frac{4}{3}\pi a^3)$, y $\mathrm{d}V' = r'^2\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'$.

Paso 2: la simetría anula dos componentes. En la integral de $\vec{E}$, las componentes x e y llevan $\cos\varphi'$ y $\operatorname{sen}\varphi'$, cuya integral sobre $[0, 2\pi]$ es cero. Solo sobrevive la componente z:

$$E_z = \frac{\rho}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^a\!\!\int_0^\pi\!\!\int_0^{2\pi} \frac{(z - r'\cos\theta')\,r'^2\operatorname{sen}\theta'}{\left(z^2 + r'^2 - 2zr'\cos\theta'\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}\varphi'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}r' = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\int_0^a r'^2\,I(r')\,\mathrm{d}r',$$

donde hemos integrado en φ' (que da 2π) y llamado

$$I(r') = \int_0^\pi \frac{(z - r'\cos\theta')\,\operatorname{sen}\theta'}{\left(z^2 + r'^2 - 2zr'\cos\theta'\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}\theta'.$$

Paso 3: la integral angular. Con el cambio $\mu = \cos\theta'$ ($\mathrm{d}\mu = -\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'$) la integral se hace racional. Es más cómodo todavía tomar como variable la propia distancia R: de $R^2 = z^2 + r'^2 - 2zr'\mu$ se tiene $\mathrm{d}\mu = -R\,\mathrm{d}R/(zr')$ y $z - r'\mu = (z^2 - r'^2 + R^2)/(2z)$, de modo que

$$I(r') = \int_{|z-r'|}^{z+r'} \frac{z^2 - r'^2 + R^2}{2z\,R^3}\,\frac{R\,\mathrm{d}R}{zr'} = \frac{1}{2z^2r'}\Big[-\frac{z^2 - r'^2}{R} + R\Big]_{|z-r'|}^{z+r'}.$$

(Es la integral $\int \frac{ax-b}{(a^2+b^2-2abx)^{3/2}}\mathrm{d}x$ de la hoja de problemas.) Como el punto campo es exterior, $z > a \geq r'$, y por tanto $|z - r'| = z - r'$:

$$I(r') = \frac{1}{2z^2r'}\Big[\big(-(z - r') + (z + r')\big) - \big(-(z + r') + (z - r')\big)\Big] = \frac{1}{2z^2r'}\,(2r' + 2r') = \frac{2}{z^2}.$$

Paso 4: la integral radial. Queda

$$E_z = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\int_0^a r'^2\,\frac{2}{z^2}\,\mathrm{d}r' = \frac{\rho}{\varepsilon_0 z^2}\,\frac{a^3}{3} = \frac{\rho\,\frac{4}{3}\pi a^3}{4\pi\varepsilon_0 z^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2},$$

y, restituyendo el vector,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}\,\hat{u}_r \qquad (r > a)}$$

■

Observación 7.2 (Interpretación). El campo exterior de una esfera uniforme es *exactamente* el de una carga puntual Q situada en su centro, un resultado análogo al teorema de Newton para la gravedad. Lo notable es que la cancelación se produce a pesar de que los elementos más cercanos al punto campo pesan más: el factor $1/R^2$ hace que la contribución de los cercanos y de los lejanos se compense exactamente, y esto solo ocurre para el exponente 2 (proposición 2.2). Con la ley de Gauss (sección 7.2) se llega al mismo resultado en tres líneas, pero aquí hemos comprobado que ambos métodos coinciden.

7.2. Problema 1.2. Esfera uniformemente cargada: campo y potencial en todo el espacio

Ejercicio 7.3 (Campo y potencial de una esfera maciza). Calcular mediante el teorema de Gauss el campo y el potencial eléctrico para una distribución uniforme de carga Q en una esfera de radio a en todos los puntos del espacio. Representar gráficamente cómo varían el potencial y el campo en función de la distancia al origen. Comprobar que se cumplen las ecuaciones de Maxwell estudiadas.

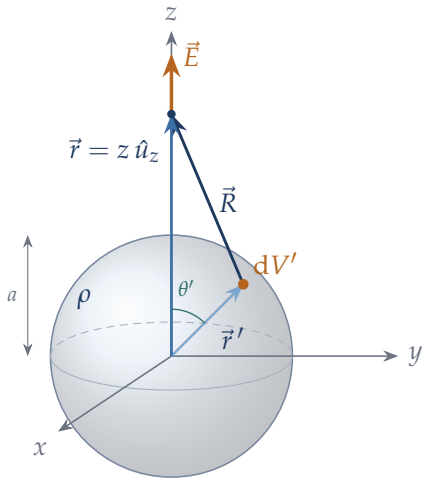


FIGURA 15. Problema 1.1. Esfera de radio a con densidad volúmica uniforme ρ. El punto campo está en el eje z a distancia $z > a$ del centro, $\vec{r} = z\,\hat{u}_z$; el elemento dV' está en $\vec{r}\,' = r'\,\hat{u}'_r$ y $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ lo une con el punto campo. Por simetría solo sobrevive la componente z del campo.

Resolución. **Idea.** La distribución es esféricamente simétrica, así que $\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_r$ (puramente radial y dependiente solo de la distancia al centro). Elegimos como superficie gaussiana una esfera S_G concéntrica de radio r (figura 16a). En ella $E(r)$ es constante y $\vec{E} \parallel d\vec{S} = dS\,\hat{u}_r$, de modo que

$$\oiint_{S_G} \vec{E}\cdot d\vec{S} = E(r) \oiint_{S_G} dS = 4\pi r^2\,E(r) = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

Distinguimos dos regiones, según la superficie gaussiana encierre solo una parte de la carga o toda ella. La densidad es $\rho = Q/(\frac{4}{3}\pi a^3) = 3Q/(4\pi a^3)$.

Campo, caso I: $r < a$**.** La esfera de radio r encierra solo una parte, $Q_{\text{enc}} = \rho\,\frac{4}{3}\pi r^3$. Entonces $4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi r^3$ y

$$E(r) = \frac{\rho\,r}{3\varepsilon_0} = \frac{Q\,r}{4\pi\varepsilon_0\,a^3} \qquad (r < a).$$

Campo, caso II: $r \geq a$**.** Ahora $Q_{\text{enc}} = Q$, y $E(r) = Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$. En conjunto,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{Q\,r}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\hat{u}_r, & 0 \leq r < a, \\[2ex] \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r, & r \geq a. \end{cases}}$$

Ambas expresiones coinciden en $r = a$: $E(a) = Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)$. Es lo esperable, porque no hay carga superficial (corolario 6.4).

Potencial. Integramos el campo a lo largo de una trayectoria radial, $d\vec{\ell} = dr\,\hat{u}_r$, de modo que $\vec{E}\cdot d\vec{\ell} = E(r)\,dr$. Con la referencia en el infinito, $\phi(\infty) = 0$, para $r \geq a$:

$$\phi(r) = -\int_\infty^r \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\,dr' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r'}\right]_\infty^r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\,r}, \qquad \text{en particular} \quad \phi(a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}.$$

Para $r < a$ *no podemos* volver a tomar el infinito como origen de la integral, porque la expresión del campo cambia en $r = a$. Partimos del valor ya conocido $\phi(a)$:

$$\phi(r) - \phi(a) = -\int_a^r \frac{\rho\,r'}{3\varepsilon_0}\,dr' = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0}\,(r^2 - a^2) \implies \phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}(a^2 - r^2),$$

usando $\rho/6\varepsilon_0 = Q/(8\pi\varepsilon_0 a^3)$. Agrupando términos,

$$\boxed{\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left(3 - \dfrac{r^2}{a^2}\right), & 0 \le r \le a, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \ge a. \end{cases}}$$

Comprobación de continuidad: en $r = a$, $\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}(3-1) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$, igual que la expresión exterior. Además, $\phi(0) = 3Q/(8\pi\varepsilon_0 a)$, así que el potencial es máximo en el centro (con $Q > 0$) mientras que el campo allí es nulo, $\vec{E}(0) = \vec{0}$.

Gráficas (figura 16b,c). El campo crece linealmente hasta un máximo en la superficie y luego cae como $1/r^2$; el potencial decrece parabólicamente en el interior y como $1/r$ fuera. No hay que confundir la dependencia $\phi \propto 1/r$ del exterior con la $E \propto 1/r^2$ del campo. ■

Tarea: comprobación de las ecuaciones de Maxwell. Verifiquemos que los resultados anteriores son compatibles con $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$, $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ y $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$.

Comprobación. **1) Divergencia** (primera ecuación de Maxwell). Para un campo radial $\vec{E} = E_r(r)\,\hat{u}_r$, en esféricas $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 E_r)$.

- *Interior* ($r < a$): $r^2 E_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} r^3$, luego $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{r^2}\frac{3Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3} = \frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} > 0$ (hay fuentes, el campo diverge).
- *Exterior* ($r > a$): $r^2 E_r = Q/4\pi\varepsilon_0 = \text{cte}$, luego $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0 = \rho/\varepsilon_0$, ya que fuera de la esfera no hay carga.

En $r = a$ debemos tratar aparte la posible contribución superficial; aquí no existe carga superficial ($\sigma \to 0$), por lo que tanto $\vec{E}$ como ϕ son continuos.

2) Rotacional. Un campo de la forma $\vec{E} = E_r(r)\,\hat{u}_r$ tiene $E_\theta = E_\varphi = 0$ y E_r solo depende de r ($\partial_\theta E_r = \partial_\varphi E_r = 0$); todas las componentes del rotacional en esféricas se anulan, $\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}$ para todo r. Igualmente, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ implica $\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\phi) = \vec{0}$.

3) Ecuación de Poisson. Como $\phi = \phi(r)$, $\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}\right)$.

- *Interior*: $\phi' = -\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$, $r^2\phi' = -\frac{Qr^3}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$, y $\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\left(-\frac{3Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\right) = -\frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$.
- *Exterior*: $\phi' = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $r^2\phi' = \text{cte}$, luego $\nabla^2\phi = 0$: se cumple la ecuación de Laplace, como corresponde a una región sin carga.

■

7.3. Problema 1.3. Hilo infinito: campo y potencial por integración directa

Ejercicio 7.4 (Hilo infinito, integración directa). Calcular por integración directa el campo y el potencial creados por un hilo infinito con una densidad lineal de carga uniforme λ.

Resolución. **Idea.** Colocamos el hilo sobre el eje z y usamos coordenadas cilíndricas. Por la simetría de traslación a lo largo del hilo y de rotación en torno a él, el campo solo puede depender de la distancia r al hilo y no puede tener componente en z: para cada elemento en z' hay otro simétrico en $-z'$ cuya componente axial lo cancela (figura 17a).

Campo. El punto campo es $\vec{r} = r\,\hat{u}_\rho$ y el fuente $\vec{r}\,' = z'\,\hat{u}_z$, con $\mathrm{d}q' = \lambda\,\mathrm{d}z'$ ($\mathrm{d}l' = \mathrm{d}z'$). Entonces $\vec{R} = r\,\hat{u}_\rho - z'\,\hat{u}_z$, $R = (r^2 + z'^2)^{1/2}$ y, con la ecuación (3.8),

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{r\,\hat{u}_\rho - z'\,\hat{u}_z}{(r^2 + z'^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}z'.$$

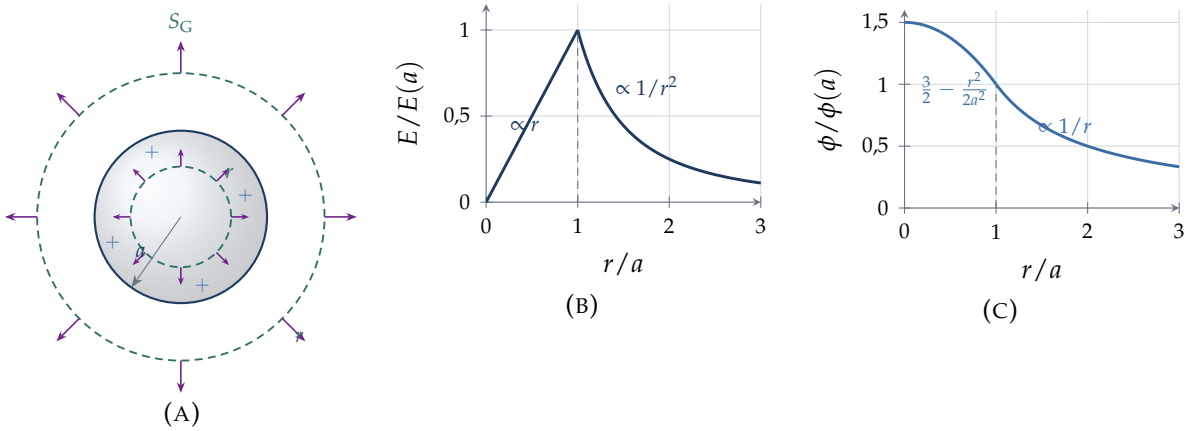


FIGURA 16. Problema 1.2. (a) Corte de la esfera uniformemente cargada y de las dos superficies gaussianas esféricas (a trazos), una interior ($r < a$) y otra exterior ($r > a$). (b) El campo crece linealmente dentro y decae como $1/r^2$ fuera, con valor máximo $E(a)$ en la superficie. (c) El potencial, máximo en el centro, es parabólico dentro y decae como $1/r$ fuera; E y ϕ son continuos en $r = a$.

La componente z contiene el integrando impar $z'/(r^2+z'^2)^{3/2}$ sobre un intervalo simétrico: es nula (*la componente z se anula por la simetría del problema*). Para la radial usamos la primitiva $\int \frac{\mathrm{d}z'}{(r^2+z'^2)^{3/2}} = \frac{z'}{r^2\sqrt{r^2+z'^2}}$ (se comprueba derivando; es el caso $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+c^2)^{3/2}} = \frac{x}{c^2\sqrt{x^2+c^2}}$):

$$E_r = \frac{\lambda\, r}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{z'}{r^2\sqrt{r^2+z'^2}}\right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0\, r}\big[1-(-1)\big] = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r},$$

pues $z'/\sqrt{r^2+z'^2} \to \pm 1$ cuando $z' \to \pm\infty$. Por tanto

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r}\,\hat{u}_\rho}$$

Potencial. Como $\vec{E} = E_r(r)\,\hat{u}_\rho$ y $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, basta integrar la componente radial. Observemos que *no podemos* tomar $\phi(\infty) = 0$: una carga que se extiende hasta el infinito hace divergir la integral ($\int^\infty E_r \mathrm{d}r \propto \ln r \to \infty$). Tomamos entonces una referencia a distancia r_0, $\phi(r_0) = 0$:

$$\phi(r) = -\int_{r_0}^{r} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r'}\,\mathrm{d}r' = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{r_0} \implies \boxed{\phi(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_0}{r}}$$

El potencial decrece logarítmicamente con la distancia al hilo (positivo para $r < r_0$ si $\lambda > 0$). ■

Observación 7.5 (Hilo finito y el límite de hilo infinito). Para un hilo *finito* de longitud L, sobre $-L/2 \le z' \le L/2$, la misma integral, con $\vec{R} = r\,\hat{u}_\rho + (z-z')\,\hat{u}_z$, da (se sustituye $u = z - z'$ y se usa la primitiva anterior y $\int \frac{u\,\mathrm{d}u}{(r^2+u^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{r^2+u^2}}$)

$$\vec{E}_{\text{ex}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0\, r}\left[\frac{z+L/2}{\sqrt{r^2+(z+L/2)^2}} - \frac{z-L/2}{\sqrt{r^2+(z-L/2)^2}}\right]\hat{u}_\rho$$
$$- \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+(z+L/2)^2}} - \frac{1}{\sqrt{r^2+(z-L/2)^2}}\right]\hat{u}_z.$$

Si $L \to \infty$, el corchete radial tiende a 2 y el axial a 0, y se recupera la aproximación de hilo infinito, $\vec{E}_{\text{ap}} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{u}_\rho$ (en el esquema de la hoja del curso aparece 4π en el denominador; el factor correcto es 2π, porque el corchete vale 2). La figura 17b,c muestra qué tan buena es esa aproximación para un hilo finito: cerca del hilo y lejos de sus extremos el error es pequeño, y

crece a medida que nos alejamos radialmente de él, y también al acercarnos a la altura de los extremos.

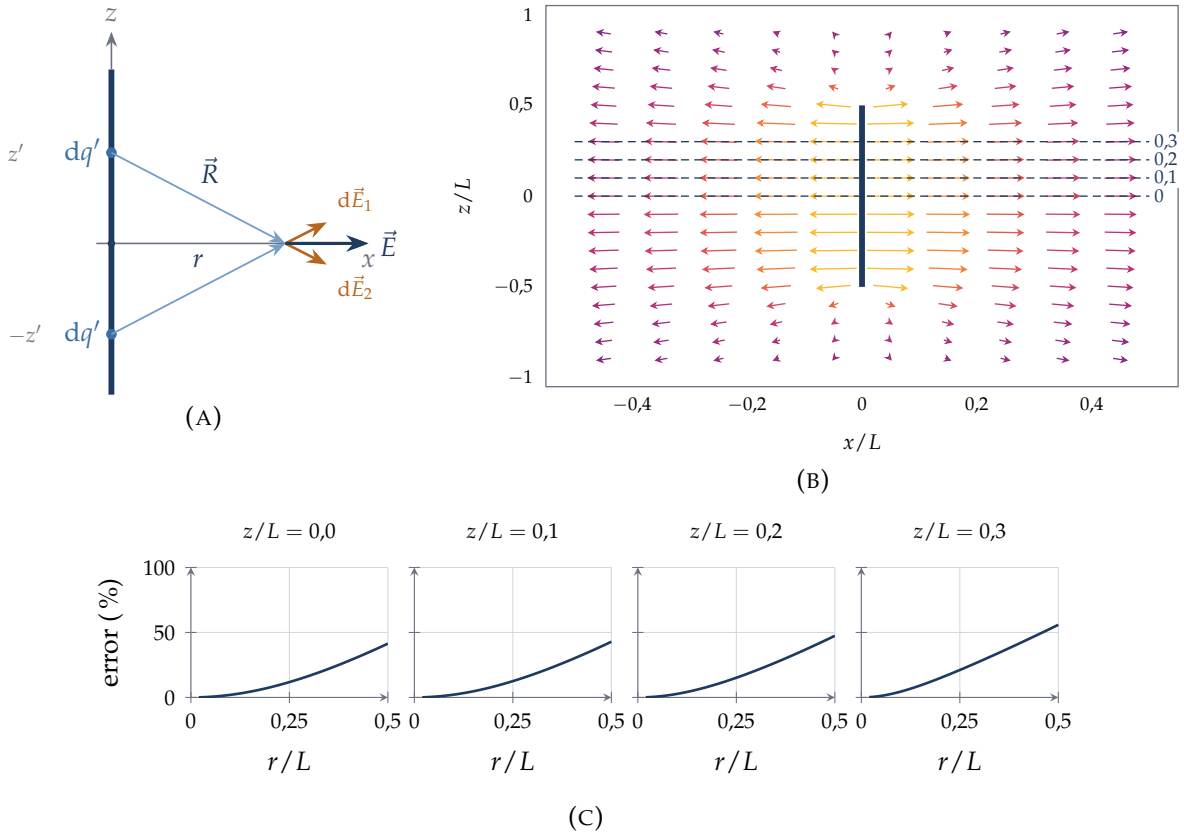


FIGURA 17. Problema 1.3. (a) Hilo infinito: los elementos dq' en z' y $-z'$ crean campos cuyas componentes z se cancelan y solo sobrevive la radial. (b) Campo de un hilo *finito* de longitud L (trazo grueso) en el plano (x, z), en unidades de $\lambda/4\pi\varepsilon_0 L$ (el color y la longitud de las flechas codifican $\|\vec{E}\|$, de forma comprimida). (c) Error relativo entre el módulo del campo exacto del hilo finito y el de la aproximación de hilo infinito, $\lambda/2\pi\varepsilon_0 r$, a lo largo de las rectas horizontales $z/L = 0$; 0,1; 0,2; 0,3 marcadas a trazos en (b): crece al alejarnos, pero la aproximación es muy buena cerca del hilo y lejos de sus extremos.

7.4. Problema 1.4. Hilo infinito: campo por la ley de Gauss

Ejercicio 7.6 (Hilo infinito, ley de Gauss). Calcular mediante el teorema de Gauss el campo creado por un hilo infinito con una densidad lineal de carga uniforme λ.

Resolución. **Idea.** Simetría cilíndrica: $\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_\rho$ (la dirección radial cilíndrica, que en la hoja de problemas se escribe $\hat{u}_r$). La superficie gaussiana es un cilindro coaxial de radio r y longitud ℓ (figura 18), formado por la superficie lateral S_L y dos tapas.

Flujo. En las tapas $\vec{E} \perp d\vec{S}$ (el campo es radial y la normal de la tapa es axial), luego su flujo es cero. En la superficie lateral $\vec{E} \parallel d\vec{S}$ y E es constante:

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint_{S_L} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \iint_{\text{tapas}} \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\iint_{S_L} dS + 0 = E\cdot 2\pi r\ell.$$

La carga encerrada es $Q_{\text{enc}} = \lambda\,\ell$. Por la ley de Gauss,

$$2\pi r\ell\, E = \frac{\lambda\,\ell}{\varepsilon_0} \quad\Longrightarrow\quad E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r}.$$

Como sabemos que el campo tiene dirección radial, podemos escribirlo en forma vectorial:

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{u}_\rho}$$

■

Observación 7.7 (Comparación). Coincide con el resultado por integración directa (sección 7.3), donde costó varios pasos. La longitud ℓ de la superficie gaussiana se cancela, como debe: ninguna propiedad del campo puede depender de una elección arbitraria.

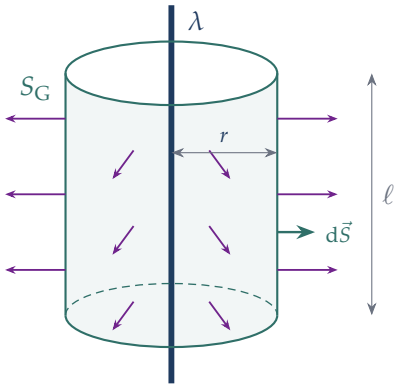


FIGURA 18. Problema 1.4. Superficie gaussiana cilíndrica, coaxial con el hilo, de radio r y altura ℓ. El campo es radial, de módulo constante sobre la superficie lateral y paralelo a $\mathrm{d}\vec{S}$ ($\vec{E} \parallel \mathrm{d}\vec{S}$); en las tapas $\vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{S}$ y no hay flujo.

7.5. Problema 1.5. Plano infinito: campo por integración directa

Ejercicio 7.8 (Plano infinito, integración directa). Calcular por integración directa el campo $\vec{E}$ creado por una superficie plana infinitamente grande con una densidad superficial de carga uniforme σ.

Resolución. **Idea.** Situamos el plano en $z' = 0$. Como la distribución es invariante frente a traslaciones en x e y, el campo solo puede depender de z, y podemos tomar el punto campo sobre el eje z: $\vec{r} = z\,\hat{u}_z$ (figura 19a). Por la simetría especular respecto del plano, el campo en $-z$ es el reflejado del campo en $+z$.

Geometría. El elemento de carga está en $\vec{r}\,' = x'\,\hat{u}_x + y'\,\hat{u}_y$, con $\mathrm{d}q' = \sigma\,\mathrm{d}S'$. Para aprovechar la simetría pasamos a coordenadas polares en el plano (usamos s' y no ρ, para no confundirlo con la densidad volúmica de carga): $x' = s'\cos\varphi'$, $y' = s'\operatorname{sen}\varphi'$, $\mathrm{d}S' = s'\,\mathrm{d}s'\,\mathrm{d}\varphi'$, $s' \in [0,\infty)$, $\varphi' \in [0, 2\pi)$. Entonces

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,' = -s'\cos\varphi'\,\hat{u}_x - s'\operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z, \qquad R = \sqrt{s'^2 + z^2}.$$

Integral. Con la ecuación (3.8),

$$\vec{E}(z) = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \frac{-s'\cos\varphi'\,\hat{u}_x - s'\operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z}{(s'^2+z^2)^{3/2}}\,s'\,\mathrm{d}s'\,\mathrm{d}\varphi'.$$

Las componentes x e y contienen $\cos\varphi'$ y $\operatorname{sen}\varphi'$ y su integral en φ' sobre un período completo es nula: $E_x = E_y = 0$ (traslación simétrica en x e y). Solo queda

$$\vec{E}(z) = \frac{\sigma z}{4\pi\varepsilon_0}\,2\pi\int_0^{\infty}\frac{s'\,\mathrm{d}s'}{(s'^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{u}_z = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{s'^2+z^2}}\right]_0^{\infty}\hat{u}_z = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\,\frac{1}{\sqrt{z^2}}\,\hat{u}_z,$$

y como $\sqrt{z^2} = |z|$,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\frac{z}{|z|}\,\hat{u}_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\operatorname{sgn}(z)\,\hat{u}_z}$$

■

Observación 7.9 (Un campo uniforme a cada lado, y un salto). El campo no depende de la distancia al plano: a cada lado es uniforme, de módulo $\sigma/2\varepsilon_0$, saliente si $\sigma > 0$. (Al alejarnos, cada elemento del plano crea menos campo, pero son más los elementos que contribuyen con una componente axial apreciable; la compensación es exacta.) La densidad superficial de carga implica una discontinuidad de $\sigma/2\varepsilon_0 - (-\sigma/2\varepsilon_0) = \sigma/\varepsilon_0$ en $z = 0$, exactamente la que predicen las condiciones de contorno (corolario 6.4).

7.6. Problema 1.6. Plano infinito: campo por la ley de Gauss

Ejercicio 7.10 (Plano infinito, ley de Gauss). Calcular mediante el teorema de Gauss el campo creado por una superficie plana infinitamente grande con una densidad superficial de carga uniforme σ.

Resolución. **Idea.** Simetría plana (especular): $\vec{E} = E_z(z)\,\hat{u}_z$, y $E_z(-z) = -E_z(z)$. La superficie gaussiana es un cilindro recto de radio R_c con eje z, cuyas dos tapas, de área $S_{\text{tapa}} = \pi R_c^2$, están a ambos lados del plano y a la misma distancia $|z|$ (figura 19b).

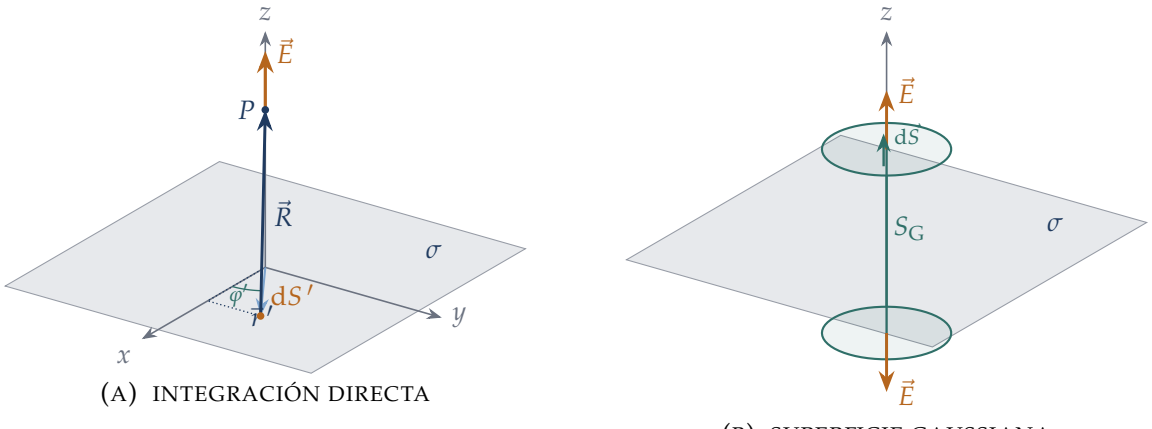
Flujo. Sobre la superficie lateral, $\vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{S}$ y no hay flujo; en las tapas, $\vec{E} \parallel \mathrm{d}\vec{S}$ y E es el mismo:

$$\Phi_E = \iint_{S_L} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \iint_{\text{tapas}} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0 + E\,(2S_{\text{tapa}}).$$

La carga encerrada es la del disco del plano interior al cilindro: $Q_{\text{enc}} = \sigma\,\pi R_c^2 = \sigma S_{\text{tapa}}$. Entonces $2E\,S_{\text{tapa}} = \sigma S_{\text{tapa}}/\varepsilon_0$, y

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\frac{z}{|z|}\,\hat{u}_z}$$

igual que en el problema anterior. El área de las tapas se simplifica, y E no depende de z. ■



(A) INTEGRACIÓN DIRECTA

(B) SUPERFICIE GAUSSIANA

FIGURA 19. Problemas 1.5 y 1.6. (a) Plano $z' = 0$ con densidad superficial uniforme σ; el punto campo está sobre el eje z, el elemento $\mathrm{d}S'$ en coordenadas polares (s', φ') y $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$. (b) Superficie gaussiana: cilindro recto que atraviesa el plano, con las dos tapas a la misma distancia. Por la simetría especular, $\vec{E}$ es perpendicular al plano y de módulo igual a ambos lados, con sentidos opuestos.

7.7. Problema 1.7. Anillo, disco y plano: campo y potencial sobre el eje

Ejercicio 7.11 (Del anillo al plano). Calcular el campo y el potencial en el eje de simetría perpendicular a un anillo de radio a con una carga total Q uniformemente distribuida. Utilizar dicho resultado para calcular el campo y el potencial para un disco de radio a y un plano infinito uniformemente cargados.

Resolución. **Idea.** El anillo es una distribución lineal; el disco es una colección de anillos concéntricos y el plano es un disco con $a \to \infty$. Así, solo hay que *integrar* una vez el resultado del anillo.

Anillo. Con el anillo en el plano $z' = 0$ y el punto campo en $\vec{r} = z\,\hat{u}_z$ (figura 20a), todos los puntos del anillo están a la misma distancia $R = \sqrt{a^2 + z^2}$ del punto campo. Con $\lambda = Q/2\pi a$ y $\mathrm{d}l' = a\,\mathrm{d}\varphi'$,

$$\phi(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\lambda\,\mathrm{d}l'}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{Q}{\sqrt{a^2+z^2}}, \qquad \boxed{\phi_{\text{anillo}}(z) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\,(a^2+z^2)^{1/2}}}$$

(el potencial es mucho más sencillo que el campo, pues R es constante y no hay que descomponer vectores). Para el campo, el elemento $\mathrm{d}q'$ crea un $\mathrm{d}\vec{E}$ con una componente axial $\mathrm{d}E_z = \frac{\mathrm{d}q'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\alpha = \frac{\mathrm{d}q'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\frac{z}{R}$ y otra perpendicular al eje que se anula al sumar sobre elementos diametralmente opuestos. Por tanto

$$\boxed{\vec{E}_{\text{anillo}}(z) = \frac{Q\,z}{4\pi\varepsilon_0\,(a^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{u}_z}$$

Coincide con $-\partial_z\phi$ *sobre el eje*: $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}(a^2+z^2)^{-1/2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{(a^2+z^2)^{3/2}}$ (derivar ϕ respecto de z solo da la componente axial, y es lo único que hay en el eje).

Disco. Un disco de radio a con densidad σ se descompone en anillos de radio $r' \in [0, a]$ y anchura $\mathrm{d}r'$, con carga $\mathrm{d}q' = \sigma\,2\pi r'\,\mathrm{d}r'$ (figura 20b). Sumando los potenciales y los campos de los anillos:

$$\phi_{\text{disco}}(z) = \int_0^a \frac{\sigma\,2\pi r'\,\mathrm{d}r'}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r'^2+z^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Big[\sqrt{r'^2+z^2}\Big]_0^a = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Big(\sqrt{a^2+z^2} - |z|\Big),$$

$$\vec{E}_{\text{disco}}(z) = \int_0^a \frac{\sigma\,2\pi r'\,z\,\mathrm{d}r'}{4\pi\varepsilon_0\,(r'^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{u}_z = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\Big[-\frac{1}{\sqrt{r'^2+z^2}}\Big]_0^a\hat{u}_z = \boxed{\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Big(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\Big)\hat{u}_z}$$

(en el potencial, $\sqrt{z^2} = |z|$ en el extremo inferior).

Plano infinito. Es el límite $a \to \infty$. El campo del disco tiende a

$$\boxed{\vec{E}_{\text{plano}}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\frac{z}{|z|}\,\hat{u}_z}$$

(el término $z/\sqrt{a^2+z^2} \to 0$), que es el resultado de los problemas 1.5 y 1.6. En cambio, el potencial *diverge*: $\phi_{\text{disco}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(a - |z| + O(1/a))$, con una constante $\sigma a/2\varepsilon_0 \to \infty$ independiente de z. Como el potencial está definido salvo una constante, la restamos (equivale a tomar $\phi(0) = 0$ como referencia) y queda

$$\boxed{\phi_{\text{plano}}(z) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,|z|} \qquad \Big(\text{y se comprueba que } -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}z} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\frac{z}{|z|}\Big).$$

■

Observación 7.12 (Interpretación y casos límite). (a) *Lejos del anillo o del disco*, $|z| \gg a$: $\vec{E}_{\text{anillo}} \to \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}\,\hat{u}_z$, y para el disco (con $Q = \sigma\pi a^2$) el desarrollo $\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}} \simeq \frac{a^2}{2z^2}$ da también $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$: visto desde lejos, todo objeto cargado es una carga puntual.

(b) *El máximo del anillo.* E_{anillo} se anula en $z = 0$ (en el centro las contribuciones opuestas se cancelan) y en el infinito; tiene un máximo en $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z(a^2+z^2)^{-3/2}\right] = 0 \Leftrightarrow z = a/\sqrt{2}$, de valor $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\frac{2}{3\sqrt{3}}$ (figura 20).

(c) *El salto del disco.* $\vec{E}_{\text{disco}}$ es discontinuo en $z = 0$ para cualquier radio a, con salto $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} - \left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (la ampliación de la figura 20c): es la condición de contorno de ecuación (6.4), que solo depende de la densidad local de carga y no del tamaño del disco. En cambio, el potencial es continuo.

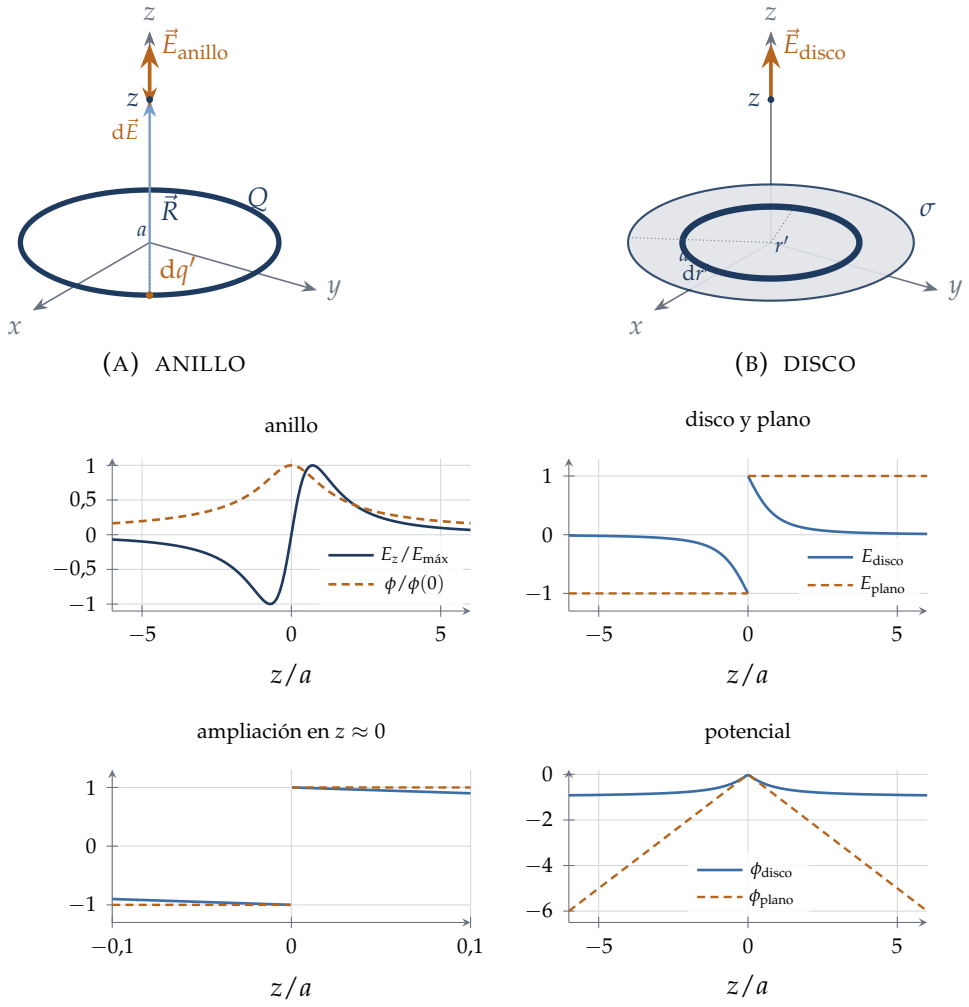


FIGURA 20. Problema 1.7. (a) Anillo de radio a y carga Q: las componentes perpendiculares al eje se anulan por simetría y solo queda E_z. (b) El disco se descompone en anillos de radio r' y anchura $\mathrm{d}r'$. (c) Sobre el eje: campo (normalizado a su máximo $Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)\cdot 2/(3\sqrt{3})$ en $z = a/\sqrt{2}$) y potencial del anillo; campo del disco, que tiende al del plano ($\sigma/2\varepsilon_0$) y presenta un salto σ/ε_0 en $z = 0$ (ampliación); potenciales (en unidades de $\sigma a/2\varepsilon_0$ y con $\phi(0) = 0$ para el plano).

7.8. Problema 1.8. Lámina con densidad volúmica de carga

Ejercicio 7.13 (Lámina cargada en volumen). Calcular el campo asociado a una distribución volúmica de carga uniformemente distribuida (densidad ρ) entre los dos planos infinitos $z = +a/2$ y $z = -a/2$.

Resolución. **Idea.** Es una distribución con simetría plana, aunque no infinitamente delgada: $\vec{E} = E_z(z)\,\hat{u}_z$ con $E_z(-z) = -E_z(z)$. La integración directa sería muy trabajosa, pero la ley de Gauss es inmediata. Tomamos un cilindro recto, de bases de área A paralelas a la lámina y simétricas respecto de ella, de modo que sus tapas están en $\pm z$ (figura 21). Sobre la superficie lateral $\vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{S}$, y el flujo es $2E\,A$ en ambos casos.

Fuera, $|z| > a/2$**.** El cilindro atraviesa toda la lámina y encierra $Q_{\text{enc}} = \rho\,A\,a$:

$$2E\,A = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho A a \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho\,a}{2\varepsilon_0}\,\frac{z}{|z|}\,\hat{u}_z \qquad (|z| > a/2)}$$

con ρa la carga por unidad de superficie: igual que un plano con $\sigma = \rho a$.

Dentro, $|z| < a/2$**.** Ahora el cilindro solo encierra un espesor $2|z|$ de lámina: $Q_{\text{enc}} = \rho\,A \cdot 2z$ (tomando $z > 0$; por simetría se obtiene lo mismo para $z < 0$ con el signo adecuado). Entonces $2E\,A = \frac{1}{\varepsilon_0}\,2z\,\rho A$ y

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho\,z}{\varepsilon_0}\,\hat{u}_z \qquad (|z| < a/2)}$$

■

Observación 7.14 (Interpretación). El campo *crece linealmente* con z dentro de la lámina (dependencia lineal, $\vec{E} \propto z$) hasta alcanzar $\rho a/2\varepsilon_0$ en las caras ($z = \pm a/2$), y es constante fuera (figura 21c). Con una densidad volúmica de carga *el campo es continuo*: en $z = \pm a/2$ las dos expresiones dan $\rho a/2\varepsilon_0$, porque no hay carga superficial, de acuerdo con las condiciones de contorno. Si adelgazamos la lámina con $\rho \to \infty$ manteniendo $\sigma = \rho a$ fijo, la rampa interior se hace infinitamente empinada y se recupera el plano de los problemas 1.5–1.6, con su salto σ/ε_0.

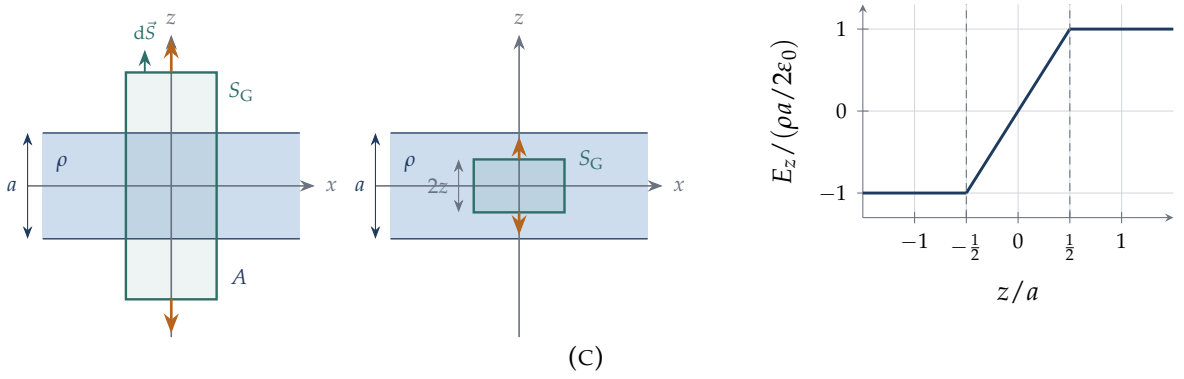


FIGURA 21. Problema 1.8. Lámina de espesor a con densidad volúmica uniforme ρ, vista de canto, y superficies gaussianas (cilindros de área de base A con tapas simétricas respecto del plano medio). (a) Fuera de la lámina el cilindro la atraviesa y encierra $\rho A a$. (b) Dentro, encierra solo la parte de espesor $2z$. (c) El campo es lineal en el interior y constante, de módulo $\rho a/2\varepsilon_0$, fuera; es continuo en las caras, porque no hay carga superficial.

7.9. Problema 1.9. Superficie esférica cargada

Ejercicio 7.15 (Cáscara esférica). Calcular el campo y el potencial creados por una superficie esférica de radio a con una carga total Q uniformemente distribuida. Representar gráficamente cómo varían el campo y el potencial en función de la distancia al origen.

Resolución. **Idea.** Es el mismo problema que el 1.2, pero con la carga concentrada en la superficie; la simetría esférica sigue permitiendo $\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_r$ y una gaussiana esférica de radio r: $4\pi r^2 E = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$.

Campo. Si $r < a$, la gaussiana no encierra carga ($Q_{\text{enc}} = 0$): $\vec{E} = \vec{0}$. Si $r > a$, encierra toda la carga: $E = Q/4\pi\varepsilon_0 r^2$:

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{0}, & r < a, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r, & r > a. \end{cases}}$$

Potencial. Con $\phi(\infty) = 0$, fuera es $\phi = Q/4\pi\varepsilon_0 r$ y en $r = a$ vale $Q/4\pi\varepsilon_0 a$. Dentro el campo es nulo, luego $\phi(r) - \phi(a) = -\int_a^r 0\,\mathrm{d}r' = 0$ y el potencial es *constante*:

$$\boxed{\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a}, & r \le a, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r}, & r \ge a. \end{cases}}$$

■

Observación 7.16 (Interpretación y condiciones de contorno). Dentro de la cáscara no hay campo: es la propiedad en que se basa el experimento de Cavendish (proposición 2.2) y el análogo del teorema de Newton de las cáscaras. Aunque el interior esté a un potencial no nulo, no hay fuerza (el potencial es constante, su gradiente es nulo). Al cruzar la superficie, el campo *salta* de 0 a $Q/4\pi\varepsilon_0 a^2 = \sigma/\varepsilon_0$, con $\sigma = Q/4\pi a^2$, exactamente lo que dice el corolario 6.4; el potencial, en cambio, es continuo (corolario 6.5), pero su derivada no: se «dobla» en $r = a$ (figura 22). Observemos la diferencia con la esfera maciza (sección 7.2), donde E y ϕ eran continuos.

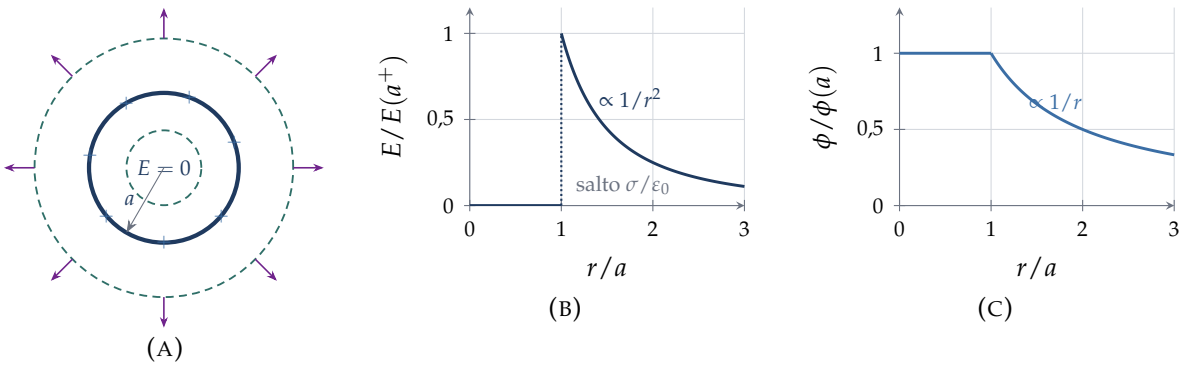


FIGURA 22. Problema 1.9. (a) Cáscara esférica de radio a con carga Q y las superficies gaussianas interior y exterior. (b) El campo es nulo dentro y coulombiano fuera; salta en $r = a$ en $\sigma/\varepsilon_0 = Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)$. (c) El potencial es constante dentro ($Q/4\pi\varepsilon_0 a$), decae como $1/r$ fuera y es continuo.

7.10. Problema 1.10. Cilindro infinito con densidad volúmica de carga

Ejercicio 7.17 (Cilindro cargado). Hallar el campo y el potencial asociados a una distribución uniforme de carga con densidad ρ en un cilindro infinitamente largo de radio a. Calcular la diferencia de potencial entre el eje ($r = 0$) y el borde ($r = a$) del cilindro.

Resolución. **Idea.** Simetría cilíndrica, como en el hilo, pero con la carga repartida por el volumen. Gaussiana: cilindro coaxial de radio r y altura h (figura 23a). Flujo: solo la superficie lateral, $2\pi r h\, E$.

Campo. Exterior ($r > a$): $Q_{\text{enc}} = \rho\,\pi a^2 h$, luego $2\pi r h\,E = \rho\pi a^2 h/\varepsilon_0$. Interior ($r < a$): $Q_{\text{enc}} = \rho\,\pi r^2 h$ y $2\pi r h\,E = \rho\pi r^2 h/\varepsilon_0$:

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\varepsilon_0}\,\hat{u}_\rho, & r < a, \\ \dfrac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0\, r}\,\hat{u}_\rho, & r > a. \end{cases}}$$

Coinciden en $r = a$ ($E = \rho a/2\varepsilon_0$). Fuera, es el del hilo infinito con $\lambda = \rho\pi a^2$ (el cilindro se ve como una línea).

Potencial. Al igual que en el hilo infinito, la carga llega al infinito y no se puede tomar $\phi(\infty) = 0$; tomamos $\phi(r_0) = 0$ con $r_0 > a$. Exterior ($r \geq a$):

$$\phi(r) = -\int_{r_0}^{r} \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0 r'}\,\mathrm{d}r' = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0}\,\ln\frac{r_0}{r}.$$

En el borde, $\phi(a) = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{r_0}{a}$. Interior ($r < a$), partiendo de $\phi(a)$ (no podemos integrar desde r_0 de una vez porque la expresión del campo cambia en $r = a$):

$$\phi(r) = \phi(a) - \int_a^r \frac{\rho\, r'}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{d}r' = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{r_0}{a} - \frac{\rho}{4\varepsilon_0}\,(r^2 - a^2),$$

es decir,

$$\boxed{\phi(r) = \begin{cases} -\dfrac{\rho}{4\varepsilon_0}\left[r^2 - a^2 - 2a^2\ln\dfrac{r_0}{a}\right], & r \leq a, \\ \dfrac{\rho\, a^2}{2\varepsilon_0}\,\ln\dfrac{r_0}{r}, & r \geq a. \end{cases}}$$

Diferencia de potencial entre el eje y el borde. Del resultado interior, $\phi(0) = \frac{\rho}{4\varepsilon_0}\left(a^2 + 2a^2\ln\frac{r_0}{a}\right)$ y $\phi(a) = \frac{\rho}{4\varepsilon_0}\,2a^2\ln\frac{r_0}{a}$, y por tanto

$$\boxed{\phi(0) - \phi(a) = \frac{\rho\, a^2}{4\varepsilon_0}}$$

independiente de r_0 (la referencia se cancela en toda diferencia de potencial; directamente, $\phi(0) - \phi(a) = \int_0^a E\,\mathrm{d}r = \int_0^a \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\mathrm{d}r$). ■

Observación 7.18 (La referencia del potencial). Como la carga se extiende hasta el infinito, el potencial depende de una elección arbitraria de r_0. La figura 23c lo muestra para dos referencias, $\phi(r_0) = 0$ y $\phi(0) = 0$: las curvas están desplazadas una respecto de la otra por una constante, pero tienen la misma forma, el mismo campo y la misma diferencia de potencial. Eso es lo físicamente relevante.

7.11. Problema 1.11. Tres planos ortogonales cargados

Ejercicio 7.19 (Tres planos). Calcular el campo creado por tres planos ortogonales ($x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$) infinitamente grandes y cargados uniformemente con densidades superficiales σ_a, σ_b y σ_c.

Resolución. **Idea.** Es un ejercicio de *superposición*: la fuerza (y el campo) es lineal en las cargas, así que el campo total es la suma de los campos de cada plano, tomados como si los demás no existieran (definición 2.5). Cada uno es el del plano infinito (sección 7.5) con la normal adecuada:

$$\vec{E}_a = \frac{\sigma_a}{2\varepsilon_0}\,\frac{x}{|x|}\,\hat{u}_x, \qquad \vec{E}_b = \frac{\sigma_b}{2\varepsilon_0}\,\frac{y}{|y|}\,\hat{u}_y, \qquad \vec{E}_c = \frac{\sigma_c}{2\varepsilon_0}\,\frac{z}{|z|}\,\hat{u}_z.$$

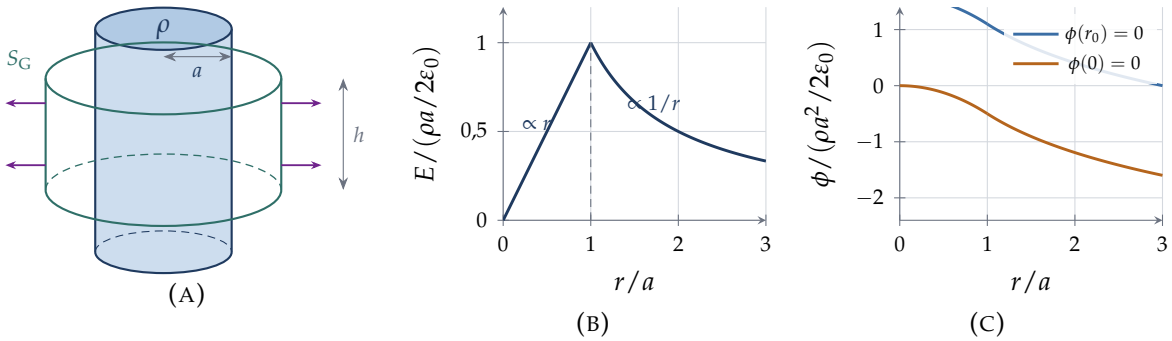


FIGURA 23. Problema 1.10. (a) Cilindro infinito de radio a con densidad uniforme ρ y superficie gaussiana exterior (coaxial, de radio $r > a$ y altura h). (b) El campo, radial, crece linealmente en el interior y decae como $1/r$ fuera. (c) Potencial con dos elecciones de referencia, para $r_0 = 3a$: $\phi(r_0) = 0$ (azul) y $\phi(0) = 0$ (ocre). Al ser la carga infinita no puede tomarse $\phi(\infty) = 0$; la diferencia $\phi(0) - \phi(a) = \rho a^2/4\varepsilon_0$ no depende de la referencia.

Sumando,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\sigma_a \frac{x}{|x|}\,\hat{u}_x + \sigma_b \frac{y}{|y|}\,\hat{u}_y + \sigma_c \frac{z}{|z|}\,\hat{u}_z\right)}$$

■

Observación 7.20 (Interpretación). El espacio queda dividido en ocho octantes, y en cada uno el campo es *uniforme* y cambia de signo en las componentes que atraviesan un plano. Si las tres densidades son iguales y positivas, el campo es siempre saliente: de módulo $\frac{\sqrt{3}\sigma}{2\varepsilon_0}$ y dirección $(\pm\hat{u}_x \pm \hat{u}_y \pm \hat{u}_z)/\sqrt{3}$ en cada octante (figura 24b). Cada componente tiene su propio salto σ_i/ε_0 al cruzar su plano, como exigen las condiciones de contorno: las componentes tangenciales a un plano (las de los otros dos) son continuas a su paso.

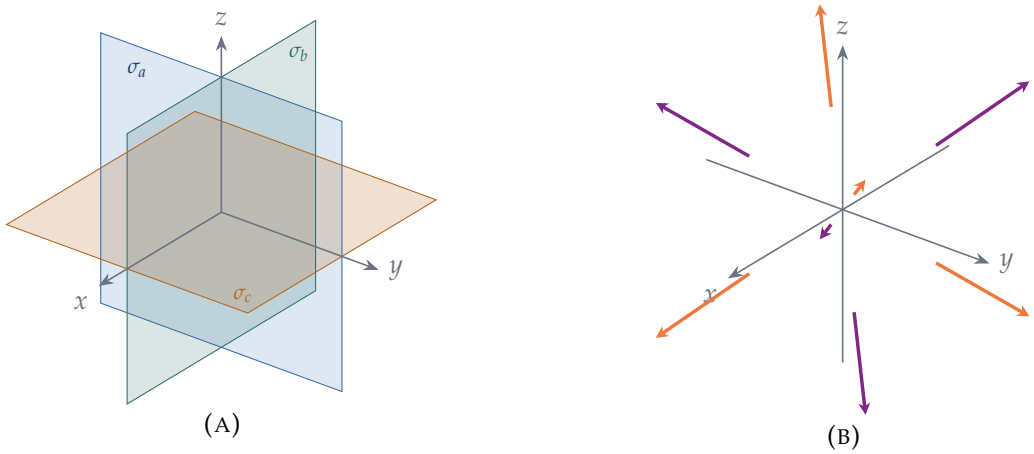


FIGURA 24. Problema 1.11. (a) Tres planos ortogonales $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$ con densidades σ_a, σ_b y σ_c. (b) Para $\sigma_a = \sigma_b = \sigma_c > 0$ el campo, suma de tres campos uniformes de módulo $\sigma/2\varepsilon_0$ que cambian de sentido al cruzar su plano, es en cada octante $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\pm\hat{u}_x \pm \hat{u}_y \pm \hat{u}_z)$: constante a trozos y siempre saliente.

7.12. Problema 1.12. Semicáscara esférica: campo en el centro

Ejercicio 7.21 (Semicáscara esférica). Una carga Q está uniformemente distribuida sobre una superficie semiesférica de radio a. Hallar el campo eléctrico en su centro.

Resolución. **Idea.** Es una integral directa (ecuación (3.8)), sobre una superficie esférica. Colocamos el centro en el origen, el punto campo $\vec{r} = \vec{0}$, y la semicáscara en la mitad $z < 0$, es decir, $\theta' \in [\pi/2, \pi]$ (figura 25). La densidad superficial es $\sigma = Q/(2\pi a^2)$ (media esfera: $2\pi a^2$).

Geometría. Un punto de la semicáscara: $\vec{r}\,' = a\,\hat{u}_r' = a\big[\cos\theta'\,\hat{u}_z + \operatorname{sen}\theta'(\cos\varphi'\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y)\big]$, y $\mathrm{d}S' = a^2 \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'$. Entonces

$$\vec{R} = \vec{0} - \vec{r}\,' = -a\big[\cos\theta'\,\hat{u}_z + \operatorname{sen}\theta'(\cos\varphi'\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y)\big], \qquad R = a.$$

Integral. Las componentes x, y contienen $\cos\varphi'$, $\operatorname{sen}\varphi'$ y se anulan al integrar en φ'; solo sobrevive la componente z:

$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\vec{R}}{R^3}\,\mathrm{d}S' = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\pi/2}^{\pi}\!\!\int_0^{2\pi} \frac{-a\cos\theta'}{a^3}\,a^2\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'\,\mathrm{d}\theta'\;\hat{u}_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_{\pi/2}^{\pi}\cos\theta'\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\;\hat{u}_z.$$

Como $\int \cos\theta'\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = \frac{1}{2}\operatorname{sen}^2\theta'$,

$$\vec{E}_0 = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Big[\tfrac{1}{2}\operatorname{sen}^2\theta'\Big]_{\pi/2}^{\pi}\hat{u}_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Big(0 - \frac{1}{2}\Big)\hat{u}_z = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\,\hat{u}_z,$$

y con $\sigma = Q/2\pi a^2$,

$$\boxed{\vec{E}_0 = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\,\hat{u}_z = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0\,a^2}\,\hat{u}_z}$$

■

Observación 7.22 (Comprobaciones). El campo apunta en $+\hat{u}_z$, alejándose de la carga, como debe: la semicáscara está en $z < 0$ y empuja una carga positiva de prueba hacia arriba. Un chequeo independiente: una cáscara esférica *completa* no crea campo en su interior (sección 7.9), de modo que la semicáscara superior debe crear en el centro el campo opuesto, $-\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\hat{u}_z$: las dos mitades se cancelan. Además, el valor es justo la mitad del que crearía Q concentrada a distancia a *si* las contribuciones se sumasen sin proyectar, $Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)$, multiplicada por el factor geométrico $\langle\cos\theta\rangle = 1/2$ del promedio de la proyección sobre el eje: $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\cdot\frac{1}{2}$.

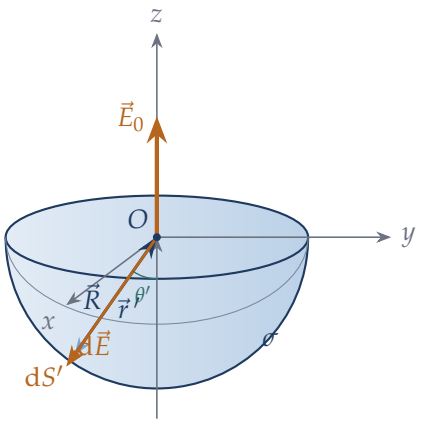


FIGURA 25. Problema 1.12. Semicáscara esférica de radio a (la mitad $z < 0$) con carga Q uniforme. El campo creado en el centro O por un elemento $\mathrm{d}S'$ apunta según $\vec{R} = -\vec{r}\,'$; las componentes horizontales se cancelan por simetría y el campo total $\vec{E}_0$ es axial (positivo en z).

TABLA 3. Resultados de los problemas del tema ($\vec{E}$ en V/m; ϕ en V).

Prob.	Distribución	Campo $\vec{E}$	Potencial ϕ
1.1, 1.2	Esfera maciza, Q, a	$\frac{Q\,r}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\hat{u}_r$ $(r<a)$; $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r$ $(r>a)$	$\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left(3-\frac{r^2}{a^2}\right)$; $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
1.3, 1.4	Hilo infinito, λ	$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{u}_\rho$	$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_0}{r}$
1.5, 1.6	Plano infinito, σ	$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\operatorname{sgn}(z)\,\hat{u}_z$	$-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\lvert z\rvert$
1.7	Anillo, Q, a (eje)	$\frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(a^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{u}_z$	$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2+z^2}}$
1.7	Disco, σ, a (eje)	$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\operatorname{sgn} z-\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)\hat{u}_z$	$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{a^2+z^2}-\lvert z\rvert\right)$
1.8	Lámina, ρ, espesor a	$\frac{\rho a}{2\varepsilon_0}\operatorname{sgn}(z)\,\hat{u}_z$ $(\lvert z\rvert>\frac{a}{2})$; $\frac{\rho z}{\varepsilon_0}\,\hat{u}_z$ $(\lvert z\rvert<\frac{a}{2})$	—
1.9	Cáscara esférica, Q, a	$\vec{0}$ $(r<a)$; $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r$ $(r>a)$	$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$; $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
1.10	Cilindro, ρ, a	$\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\,\hat{u}_\rho$ $(r<a)$; $\frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0 r}\,\hat{u}_\rho$ $(r>a)$	$\phi(0)-\phi(a)=\frac{\rho a^2}{4\varepsilon_0}$
1.11	Tres planos	$\frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\sigma_a\operatorname{sgn} x\,\hat{u}_x+\sigma_b\operatorname{sgn} y\,\hat{u}_y+\sigma_c\operatorname{sgn} z\,\hat{u}_z\right)$	—
1.12	Semicáscara, Q, a (centro)	$\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^2}\,\hat{u}_z$	—

7.13. Resumen de resultados

A. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL: SIGNIFICADO FÍSICO

A lo largo del tema hemos usado el gradiente, la divergencia y el rotacional, definidos y estudiados en el Tema 0 [1]. Aquí nos detenemos en su *significado físico*, que es el que da sentido a las ecuaciones del tema, y en dos identidades que se usan continuamente.

A.1. El gradiente

El potencial eléctrico es un campo escalar: a cada punto del espacio le corresponde un valor. Su variación a lo largo de un camino es, en cartesianas,

$$\mathrm{d}\phi=\frac{\partial\phi}{\partial x}\,\mathrm{d}x+\frac{\partial\phi}{\partial y}\,\mathrm{d}y+\frac{\partial\phi}{\partial z}\,\mathrm{d}z=\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\,\hat{u}_x+\frac{\partial\phi}{\partial y}\,\hat{u}_y+\frac{\partial\phi}{\partial z}\,\hat{u}_z\right)\cdot\left(\mathrm{d}x\,\hat{u}_x+\mathrm{d}y\,\hat{u}_y+\mathrm{d}z\,\hat{u}_z\right)=\vec{\nabla}\phi\cdot\mathrm{d}\vec{r},$$

producto escalar del gradiente por el diferencial del vector de posición. Por la definición del producto escalar, $\mathrm{d}\phi=\|\vec{\nabla}\phi\|\,\mathrm{d}r\cos\theta$, con θ el ángulo entre $\vec{\nabla}\phi$ y $\mathrm{d}\vec{r}$.

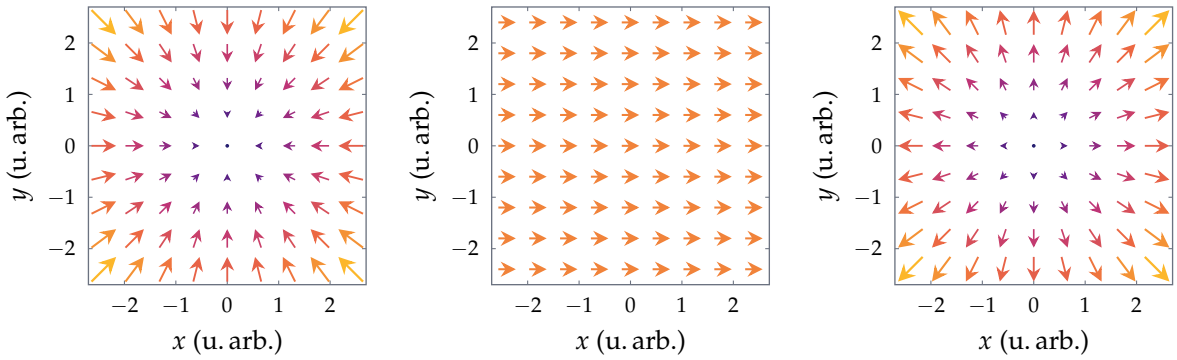
Proposición A.1 (Significado del gradiente). *Fijado el módulo* $\mathrm{d}r$ *del desplazamiento, la variación* $\mathrm{d}\phi$ *es máxima cuando* $\theta=0$*, es decir, cuando* $\mathrm{d}\vec{r}\parallel\vec{\nabla}\phi$*. Por tanto,* $\vec{\nabla}\phi$ *es el vector que, en cada punto, apunta en la dirección y sentido de máximo crecimiento de* ϕ*, y cuyo módulo es esa tasa máxima de variación,* $\|\vec{\nabla}\phi\|$*.*

Demostración. $\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}r=\|\vec{\nabla}\phi\|\cos\theta\le\|\vec{\nabla}\phi\|$, con igualdad si y solo si $\cos\theta=1$. ∎

De aquí que $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ apunte hacia donde el potencial decrece más deprisa, y que las líneas de campo sean perpendiculares a las equipotenciales ($\cos\theta = 0$ para $\mathrm{d}\phi = 0$).

A.2. La divergencia

La divergencia de un campo vectorial es una magnitud escalar; en cartesianas, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z$. El nombre está bien escogido: mide cómo el campo *diverge* (se expande) o *converge* (se encoge) en un punto (figura 26). Dice, por tanto, si en ese punto hay *fuentes* (divergencia positiva) o *sumideros* (negativa).



(a) $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} < 0$ (b) $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$ (c) $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} > 0$

FIGURA 26. Significado de la divergencia. (a) $\vec{A} = -\vec{r}$: las flechas convergen hacia el origen (sumidero, divergencia -2). (b) Campo uniforme: lo que entra por un lado sale por el otro (divergencia nula). (c) $\vec{A} = \vec{r}$: el campo se expande desde el origen (fuente, divergencia $+2$). El color codifica $\|\vec{A}\|$.

Otra forma de entender su significado es mediante el teorema de la divergencia, $\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V = \oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$: la integral de la divergencia en un volumen es el flujo a través de la superficie que lo limita. Si el flujo es positivo, sale más de lo que entra y hay fuentes encerradas; en caso contrario hay sumideros. Dividiendo por el volumen y haciéndolo tender a cero,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{V\to\{\vec{r}\}} \frac{1}{V} \oiint_{\partial V} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}, \tag{A.1}$$

la divergencia es el flujo neto por unidad de volumen, es decir, una medida de que en un punto haya fuentes o sumideros.

Ejemplo A.2 (Un caso que parece contradecir el teorema de la divergencia). Comprobar que el campo $\vec{A} = \dfrac{1}{r^2}\,\hat{u}_r$ verifica el teorema de la divergencia en una esfera centrada en el origen.

Flujo. En esféricas, con $\mathrm{d}\vec{S} = r^2 \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{u}_r$,

$$\oiint_S \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1}{r^2}\, r^2 \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\pi.$$

Divergencia, a primera vista. $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot\frac{1}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(1)}{\partial r} = 0$, de modo que $\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = 0$ y el teorema parece no cumplirse: $0 \overset{?}{=} 4\pi$. Resulta extraño obtener una divergencia nula para un campo cuyas líneas, obviamente, se expanden desde el origen.

Resolución. El cálculo olvida que el campo *diverge* en $r = 0$: $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$ en todos los puntos salvo en $r = 0$, donde diverge. Como el volumen de integración contiene el origen, no se puede sustituir la divergencia por cero. Lo correcto es usar la delta de Dirac (teorema 4.10):

$\vec{\nabla}\cdot\left(\hat{u}_r/r^2\right) = 4\pi\,\delta^3(\vec{r})$. Entonces

$$\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = \iiint_V 4\pi\,\delta^3(\vec{r})\,\mathrm{d}V = 4\pi = \oiint_S \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\ \checkmark$$

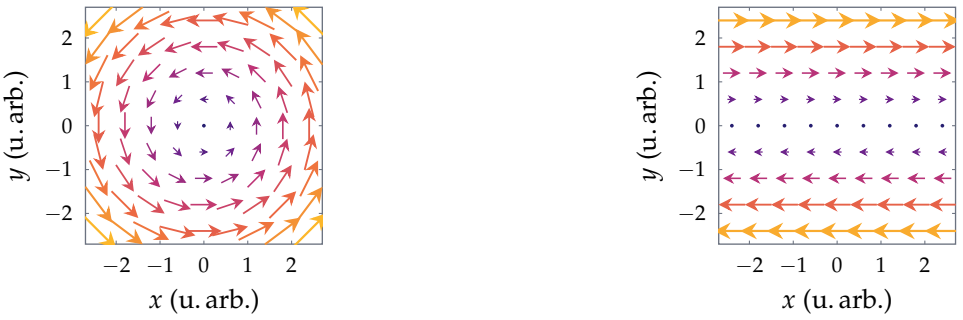
Es, de nuevo, el contenido del campo de una carga puntual.

A.3. El rotacional

El rotacional es una magnitud vectorial; en cartesianas,

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\hat{u}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\hat{u}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\hat{u}_z.$$

Mide cuánto *gira* el campo alrededor de un punto; si el campo de la figura 27 (izquierda) representa un movimiento de fluido, una pequeña rueda con paletas colocada en cualquier punto giraría, y el rotacional apunta en el eje de giro, con el sentido que da la regla de la mano derecha (en el ejemplo, $+\hat{u}_z$). Con el teorema de Stokes, $\iint_S(\vec{\nabla}\times\vec{E})\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$: el flujo del rotacional por una superficie abierta es la *suma total de remolinos*, que se determina también observando cómo el campo sigue el contorno. A la integral de línea cerrada se la denomina *circulación* del campo.



$\vec{F}(\vec{r}) = -y\,\hat{u}_x + x\,\hat{u}_y$ $\qquad$ $\vec{F}(\vec{r}) = y\,\hat{u}_x$

FIGURA 27. Campos con rotacional no nulo. (Izquierda) Giro rígido $\vec{F} = -y\,\hat{u}_x + x\,\hat{u}_y$ (sentido antihorario): $\vec{\nabla}\times\vec{F} = 2\,\hat{u}_z$. Una pequeña rueda colocada en cualquier punto gira con velocidad angular constante. (Derecha) Cizalla $\vec{F} = y\,\hat{u}_x$, de rotacional $-\hat{u}_z$: no hay líneas de corriente cerradas, pero la rueda gira igualmente (sentido horario) porque el flujo es más rápido por un lado que por el otro.

A.4. Dos identidades fundamentales

Las aplicaciones reiteradas del operador $\vec{\nabla}$ llevan a dos identidades de gran interés en electromagnetismo.

Proposición A.3 (Rotacional de un gradiente). *Para todo campo escalar ϕ de clase C^2, $\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\phi) = \vec{0}$. Recíprocamente, si un campo vectorial es irrotacional en una región simplemente conexa, se puede expresar como el gradiente de un campo escalar.*

Demostración. Por el teorema de Stokes y el del gradiente, para toda superficie S de borde C,

$$\iint_S\left[\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\phi)\right]\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_C \vec{\nabla}\phi\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \oint_C \mathrm{d}\phi = 0,$$

y como S es arbitraria, el integrando es nulo. El recíproco es la proposición correspondiente del Tema 0 [1]. ∎

Los campos irrotacionales se denominan *conservativos* y siempre se pueden expresar como el gradiente de una función escalar. El campo electrostático es el ejemplo característico: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$ y $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$.

Proposición A.4 (Divergencia de un rotacional). *Para todo campo vectorial $\vec{A}$ de clase C^2, $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$. Recíprocamente, un campo con divergencia nula en una región adecuada puede escribirse como rotacional de otro campo vectorial.*

Demostración. Por el teorema de la divergencia, $\iiint_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A})\, \mathrm{d}V = \oiint_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \mathrm{d}\vec{S}$, con $S = \partial V$ cerrada. Cortemos S por una curva cerrada C en dos superficies abiertas S_1 y S_2 con el mismo borde C y orientaciones inducidas opuestas. Por Stokes, $\iint_{S_1} (\nabla \times \vec{A}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint_C \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ y $\iint_{S_2} (\nabla \times \vec{A}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\oint_C \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$; la suma es cero. Como V es arbitrario, la divergencia del rotacional es nula en todo punto. ∎

A los vectores de divergencia nula se les denomina *solenoidales*. Un ejemplo característico es la inducción magnética, $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, que se escribe en función del potencial vector magnético: $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$.

B. Formulario del tema

Reunimos las expresiones fundamentales del Tema 1 (cf. [15]).

Referencias

[1] D. Martín Guerrero. Herramientas matemáticas para el electromagnetismo (Electromagnetismo I, Tema 0). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema I: Leyes básicas. Apuntes de teoría. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[3] D. J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. 4.ª ed. Cambridge University Press, 2017.

[4] R. K. Wangsness. Electromagnetic Fields. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 1986.

[5] J. D. Jackson. Classical Electrodynamics. 3.ª ed. John Wiley & Sons, 1999.

[6] E. M. Purcell y D. J. Morin. Electricity and Magnetism. 3.ª ed. Cambridge University Press, 2013.

[7] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 1: Figuras. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[8] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 1: Leyes básicas (relación de problemas). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[9] E. T. Whittaker. A History of the Theories of Aether and Electricity, Vol. I: The Classical Theories. Thomas Nelson y Sons, 1951.

[10] J. L. Heilbron. Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics. University of California Press, 1979.

[11] J. C. Maxwell, ed. The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish. Cambridge University Press, 1879.

[12] C.-A. Coulomb. Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme. En: *Histoire de l'Académie Royale des Sciences* (1785), págs. 569-577.

[13] J. C. Maxwell. A Treatise on Electricity and Magnetism. Clarendon Press, 1873.

[14] L. Navas. Cálculo Integral multivariable. Con 110 figuras y 95 ejemplos y ejercicios resueltos. Última modificación: 29 de mayo de 2025. Creative Commons BY-NC-SA 4.0, 2025.

TABLA 4. Resumen de fórmulas del Tema 1.

Ley de Coulomb	$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{R_{12}^2}\,\hat{u}_{R_{12}}, \quad \vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$
Constantes	$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}988\cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$; $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$; $c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0\mu_0}$; $e = 1{,}6\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Superposición	$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{R_i^2}\,\hat{u}_{R_i}$
Campo eléctrico	$\vec{E} = \lim_{q\to 0}\frac{\vec{F}_q}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R^2}\,\hat{u}_R, \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$
Distribuciones	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho\,\frac{\vec{R}}{R^3}\,\mathrm{d}V'$ (análogo con $\sigma\,\mathrm{d}S'$ y $\lambda\,\mathrm{d}l'$); $\rho = \frac{\mathrm{d}q'}{\mathrm{d}V'}$, $\sigma = \frac{\mathrm{d}q'}{\mathrm{d}S'}$, $\lambda = \frac{\mathrm{d}q'}{\mathrm{d}l'}$
Ángulo sólido	$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}\vec{S}\cdot\hat{u}_R}{R^2}$; $\oint_S \mathrm{d}\Omega = 4\pi$ (punto interior), 0 (exterior)
Ley de Gauss	$\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
Delta de Dirac	$\vec{\nabla}\cdot\frac{\hat{u}_R}{R^2} = 4\pi\delta^3(\vec{R}), \quad \nabla^2\frac{1}{R} = -4\pi\delta^3(\vec{R}), \quad \int f(\vec{r})\delta^3(\vec{r}-\vec{a})\mathrm{d}V = f(\vec{a})$
Potencial	$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi, \quad \phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\,\mathrm{d}V'}{R} + \mathrm{cte}; \quad \phi(\vec{r}_2) - \phi(\vec{r}_1) = -\int_1^2 \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$
Rotacional y circulación	$\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{0}, \qquad \oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = 0$
Poisson y Laplace	$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla^2\phi = 0 \ \ (\rho = 0)$
Trabajo	$W_{AB} = q\,[\phi(B) - \phi(A)]$
Condiciones de contorno	$F_{2n} - F_{1n} = \lim_{h\to 0} h\,\vec{\nabla}\cdot\vec{F}, \quad \vec{F}_{2t} - \vec{F}_{1t} = \lim_{h\to 0} h\,(\vec{\nabla}\times\vec{F})\times\hat{n}$
En electrostática	$\hat{n}\cdot(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad \hat{n}\times(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0}, \quad \phi_2 = \phi_1$

[15] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Expresiones matemáticas (formulario del curso). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[16] S. J. Plimpton y W. E. Lawton. A Very Accurate Test of Coulomb's Law of Force between Charges. En: *Physical Review* 50 (1936), págs. 1066-1071. DOI: 10.1103/PhysRev.50.1066.

[17] E. R. Williams, J. E. Faller y H. A. Hill. New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass. En: *Physical Review Letters* 26 (1971), págs. 721-724. DOI: 10.1103/PhysRevLett.26.721.

[18] R. P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, Vol. II: Mainly Electromagnetism and Matter. Cap. 5, §5-8: «Is the field of a point charge exactly $1/r^2$?». https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html. Addison-Wesley, 1964.

[19] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. En: *Reviews of Modern Physics* 93 (2021), pág. 025010. DOI: 10.1103/RevModPhys.93.025010.

[20] H. Helmholtz. Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen. En: *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 55 (1858), págs. 25-55.